Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică digitală

Curs – Modulul 3

Tranzistorul bipolar în regim de comutație

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

- Regiunile de funcționare – blocare, RAN, saturație
  - puterea disipată – aplicații lineare vs. în comutație
- Comutația cu ieșirea pe colector (montaj EC)
  - idealizată – efectul sarcinii capacitive
  - modelarea întârzierilor proprii tranzistorului
  - metode de accelerare; compromis viteză-consum
- Comutația cu ieșirea pe emitor (montaj repetor)
- Comutația cu sarcină inductivă

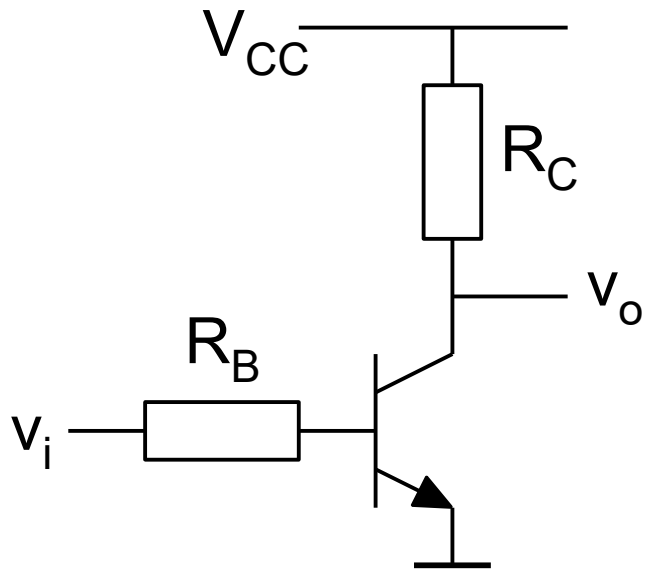
Partea I

Recapitulare – regiunile de funcționare ale tranzistorului bipolar

Considerații privind puterea disipată

Regiunile de funcționare

- variem tensiunea de intrare 0 ... V_{CC}
- model aproximativ de semnal mare
  - dioda bază-emitor: prag la V_{BE} = 0,6 V
  - colector: sursă ideală de curent, $i_C = \beta\, i_B$.



$$v_o = V_{CC} - i_C R_C$$

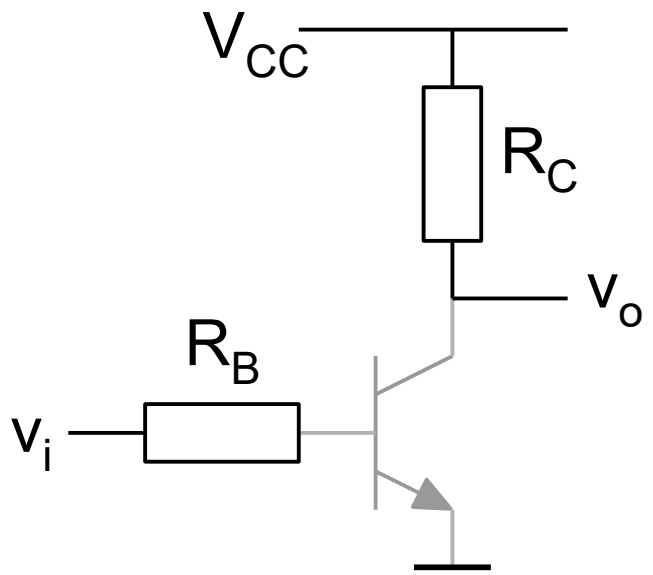
Tranzistorul blocat

$$v_i < V_{BE}$$

$$i_B = 0$$

$$i_C = 0$$

$$v_o = V_{CC}$$



În realitate va exista un curent de colector foarte, foarte mic.

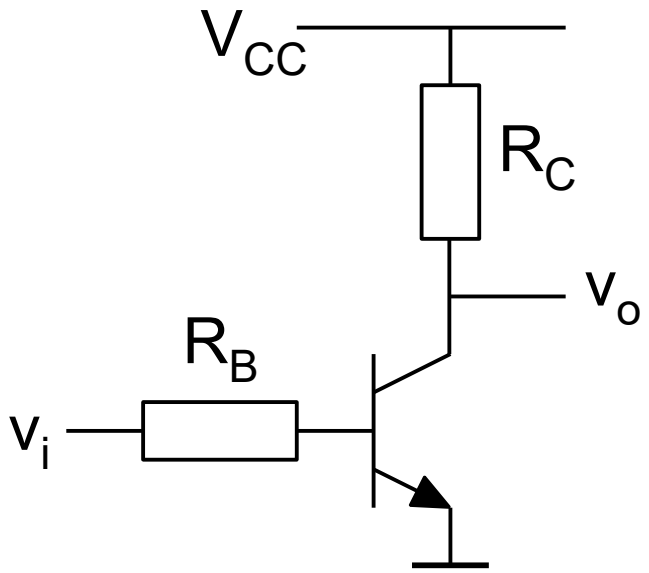
Tranzistorul în RAN (1)

$$v_i > V_{BE}$$

$$v_{BE} = V_{BE}$$

$$i_B = \frac{v_i - V_{BE}}{R_B}$$

$$i_C = \beta\, i_B$$

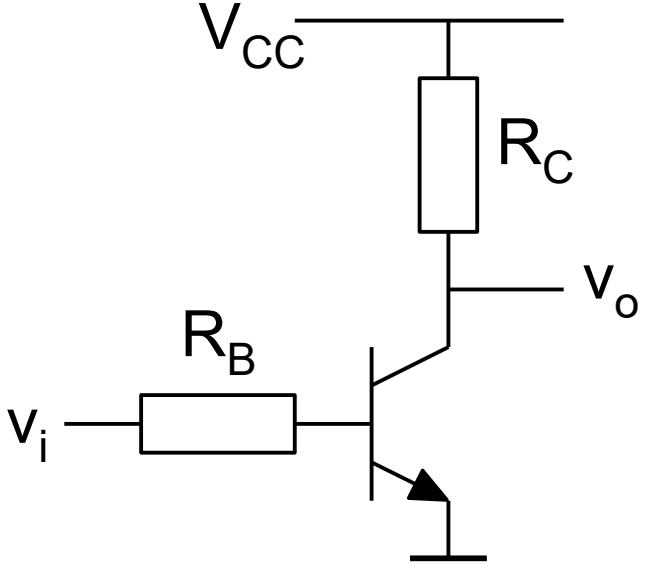


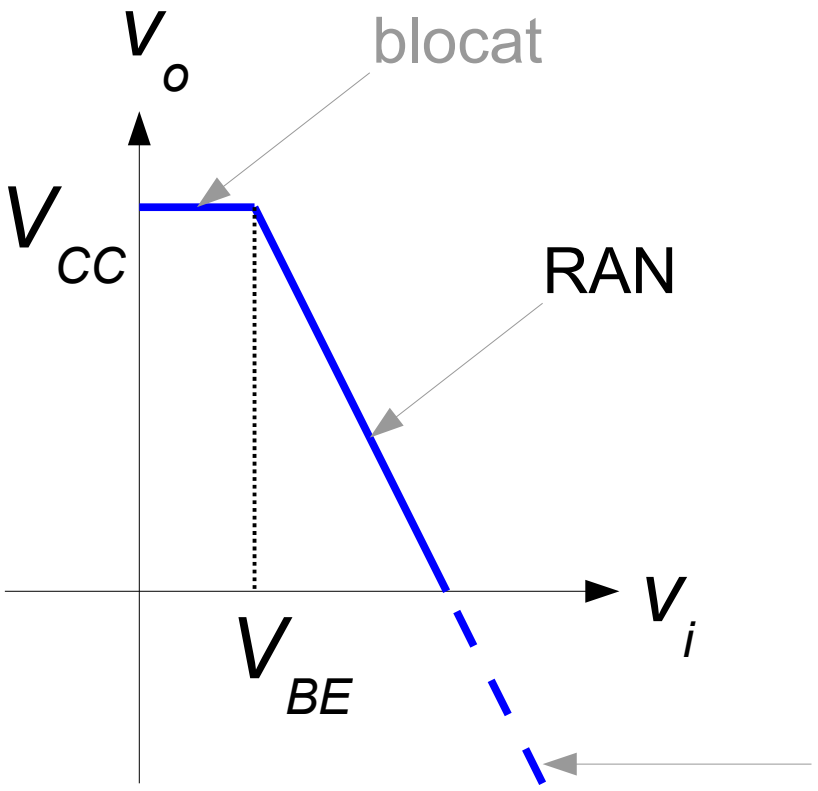
$$v_o = V_{CC} - i_C R_C$$

$$v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$

Tranzistorul în RAN (2)

$$v_i > V_{BE} \qquad v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$



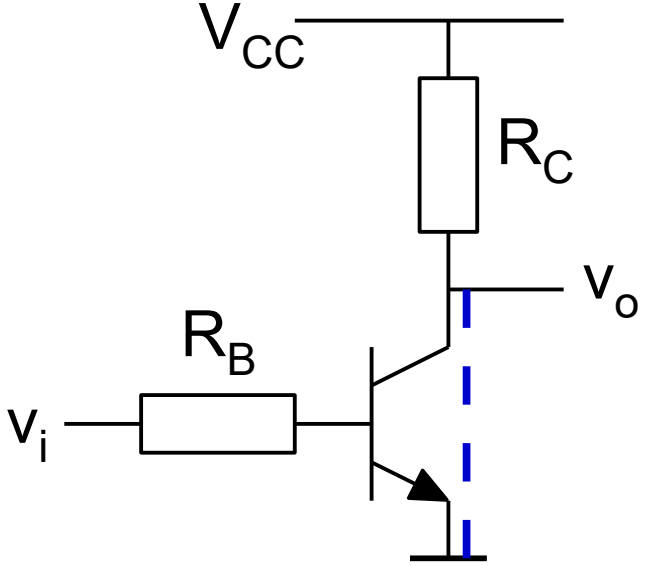


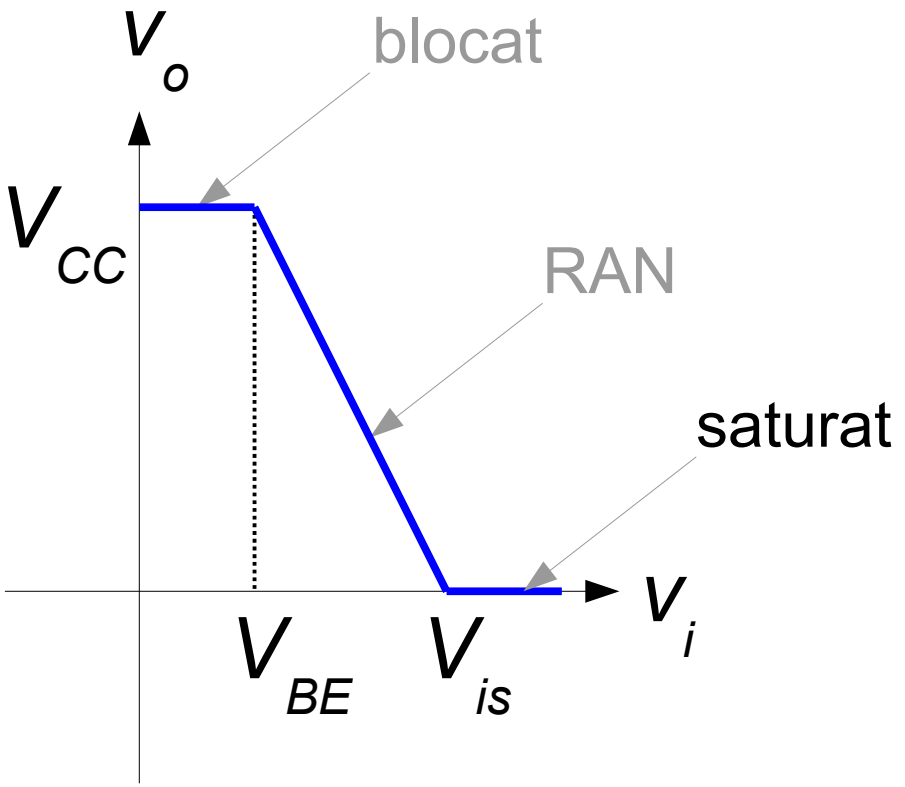
este posibil?
dpdv. energetic

Tranzistorul saturat

RAN: $v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$ **condiție**: $v_i < V_{is}$

Saturație incipientă: $v_o\left(V_{is}\right) = 0 \rightarrow V_{is} = V_{BE} + \frac{V_{CC}}{\beta}\frac{R_B}{R_C}$





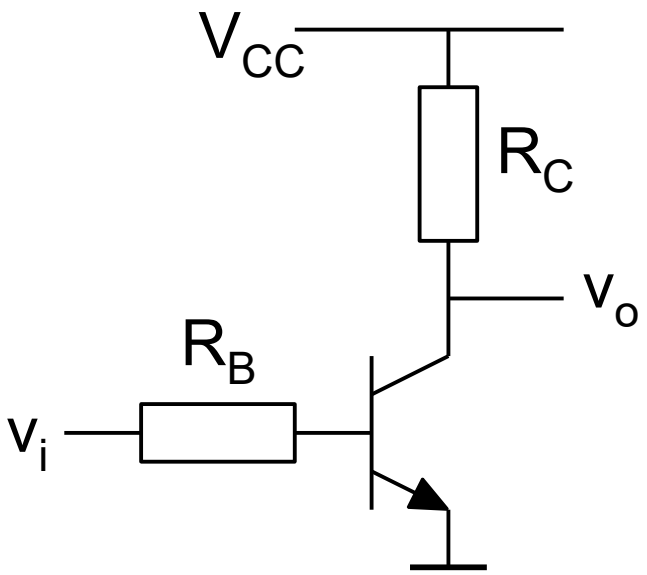
Blocare – RAN – saturație

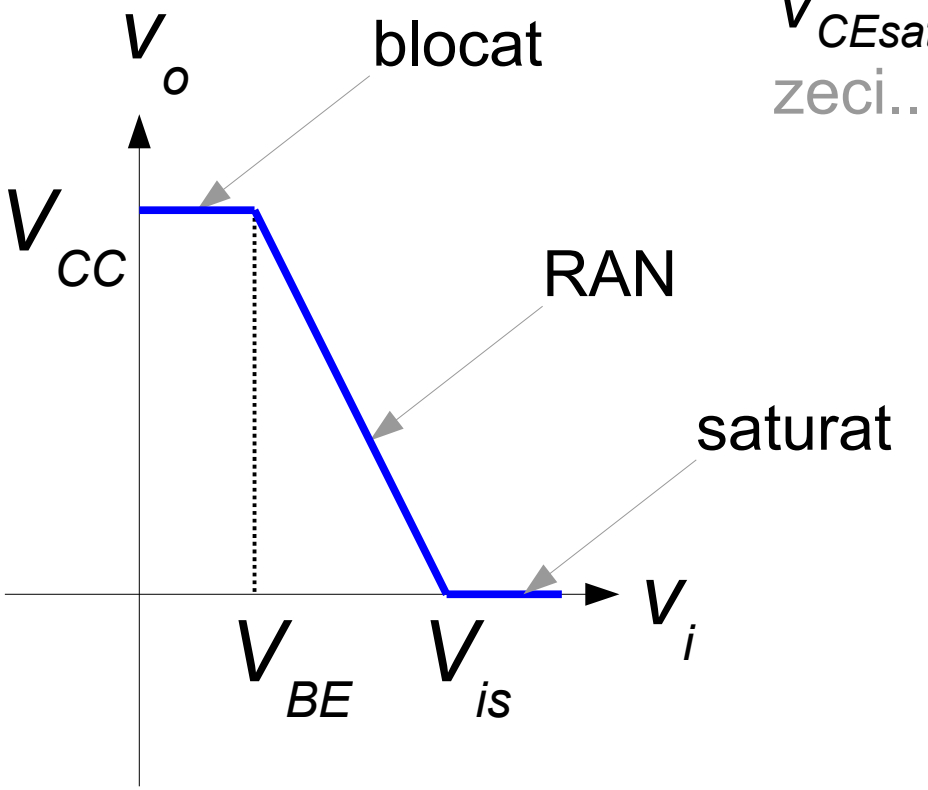
$$v_i < V_{BE} : v_o = V_{CC}$$

$$V_{BE} < v_i < V_{is} : v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$

$$v_i > V_{is} : v_o \approx 0$$

în realitate:
V_{CEsat} de zeci...sute mV



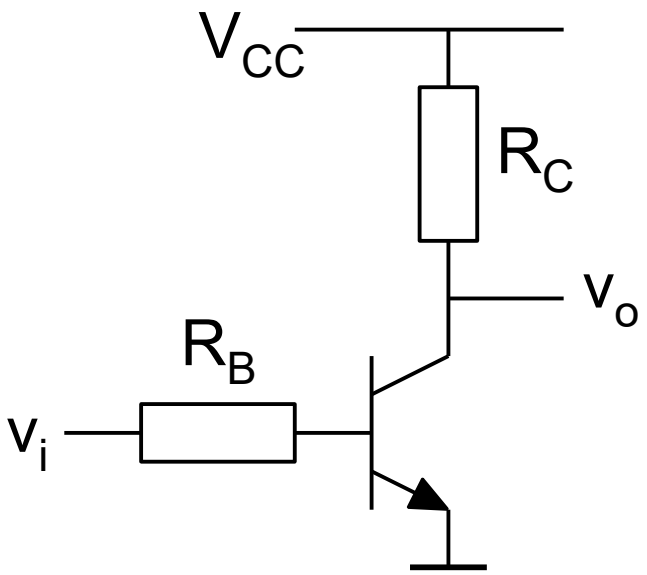


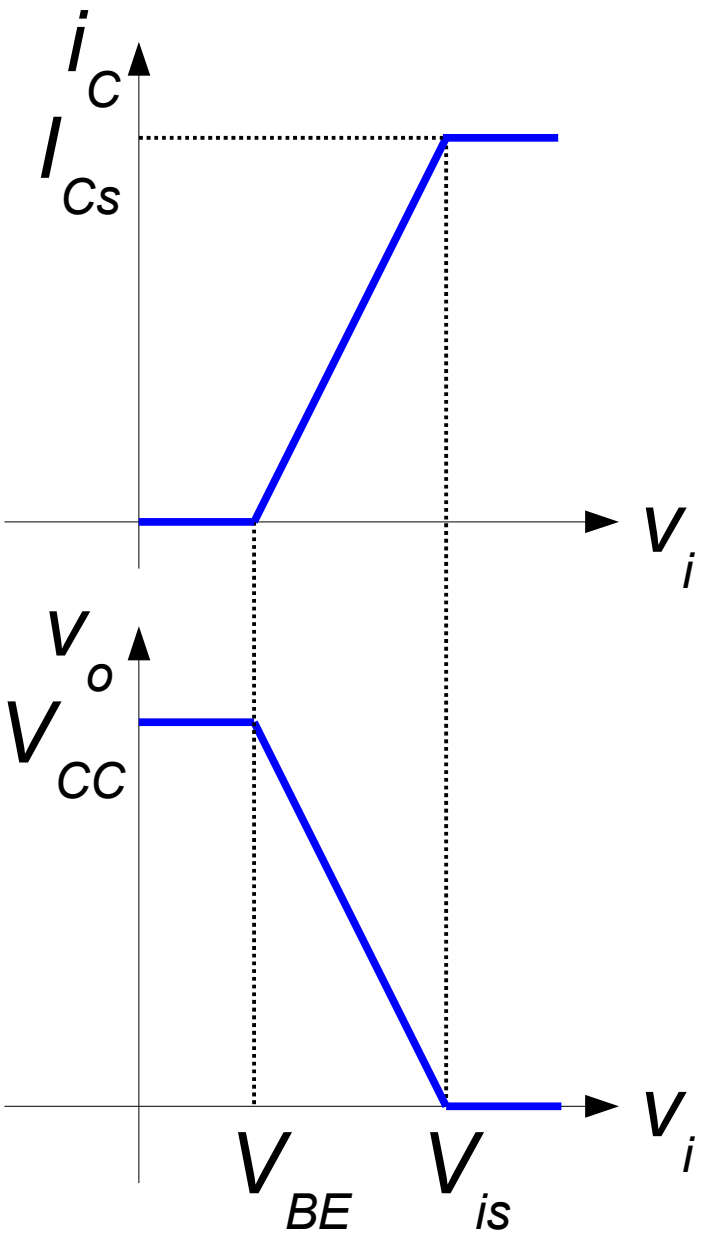
Curenții la saturație (1)

La saturație curentul de colector
nu mai poate crește
=> rămâne constant

$$I_{Cs} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

nu depinde de
parametrii
tranzistorului



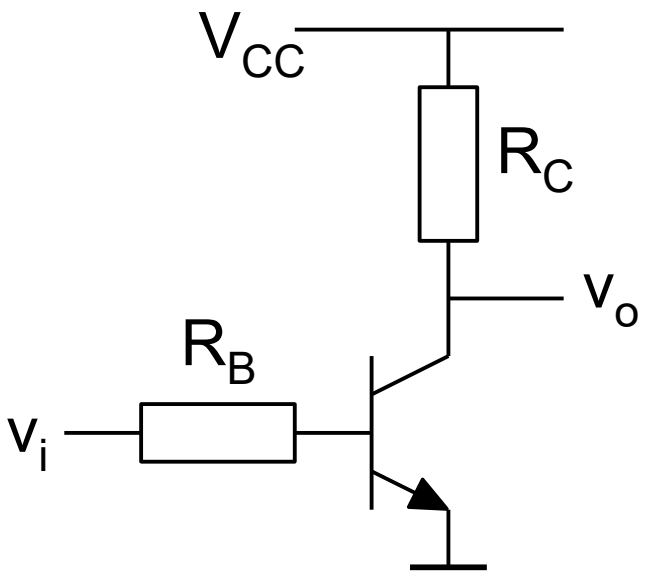


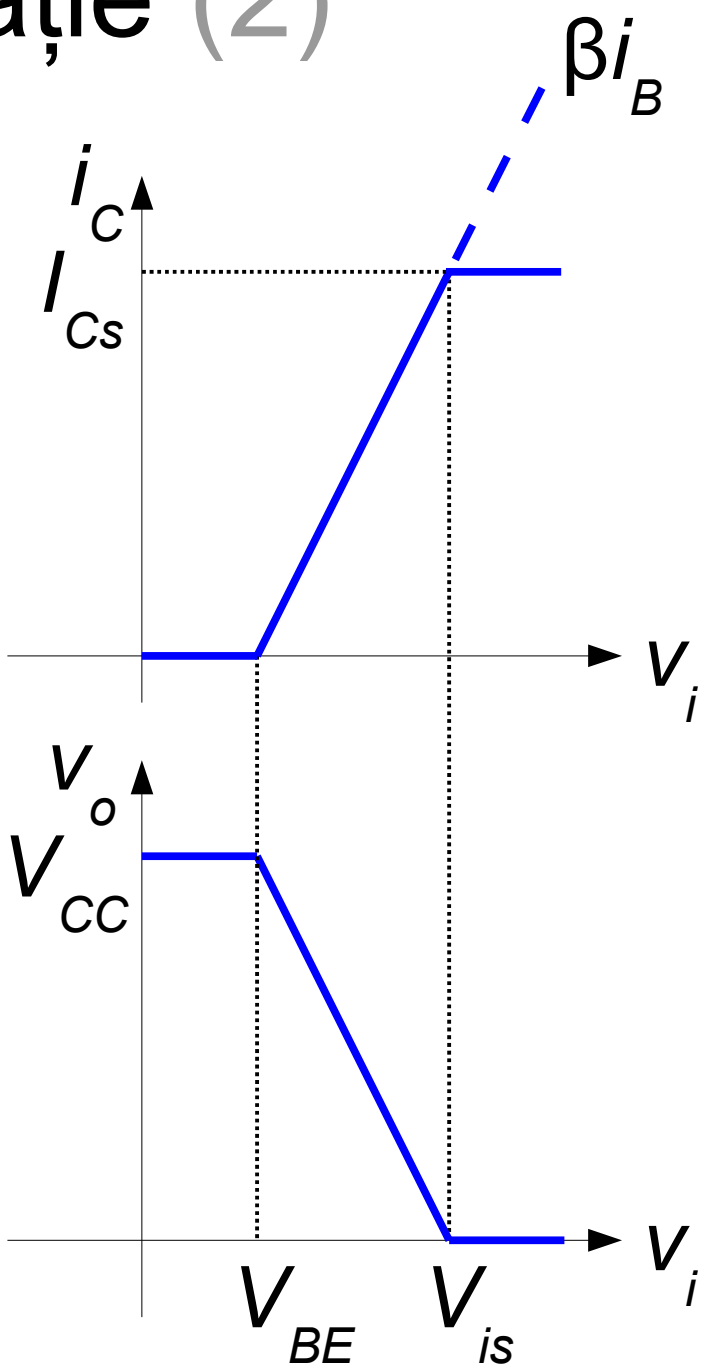
Curenții la saturație (2)

...dar curentul de bază poate continua să crească. Atunci:

- fie considerăm că β scade, astfel încât să mențină i_C constant
- fie considerăm β constant și

$$i_C < \beta i_B .$$





Comentarii

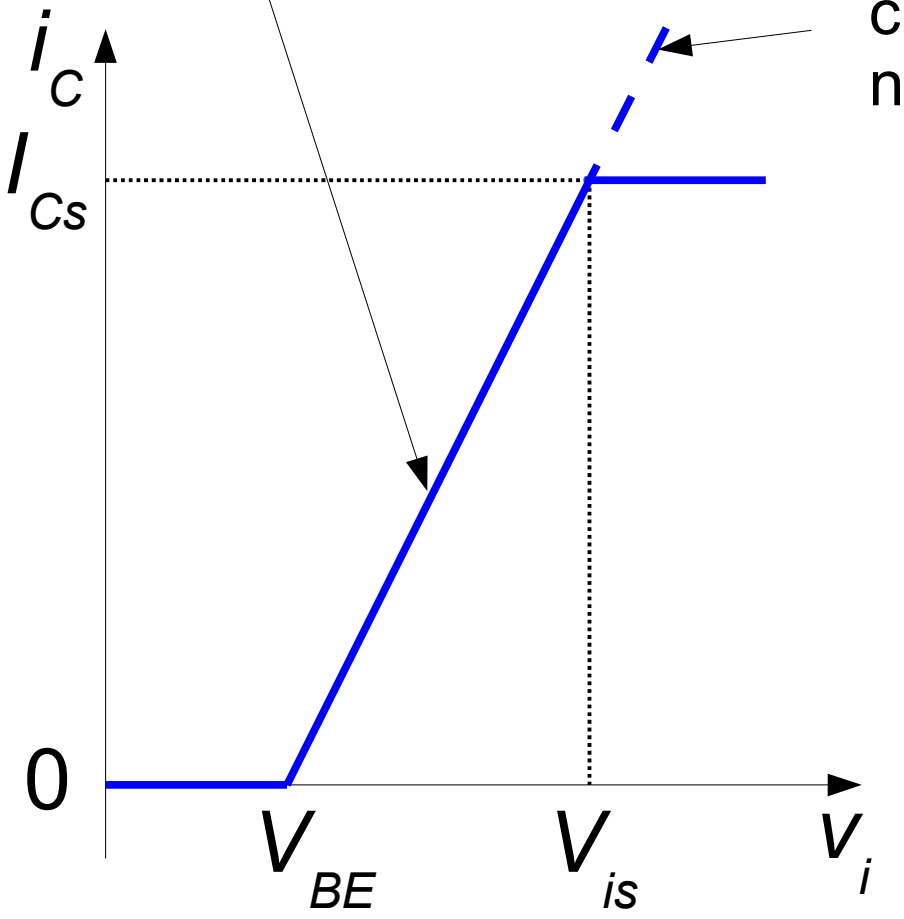
tranzistorul **controlează** curentul
între valorile min – max posibile

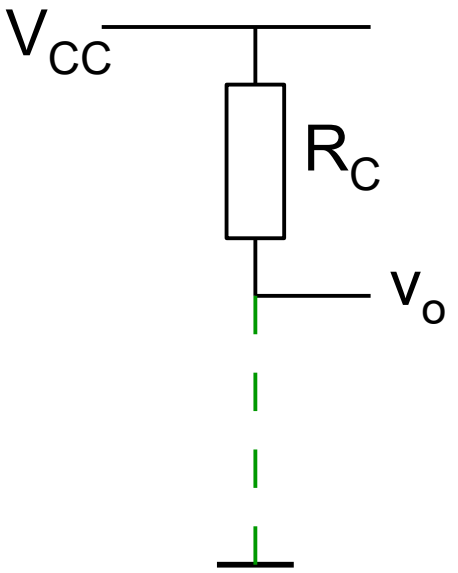
βi_B

saturație:
creșterea intrării
nu mai produce efect

curentul maxim posibil prin circuitul de ieșire

curentul minim posibil prin circuitul de ieșire

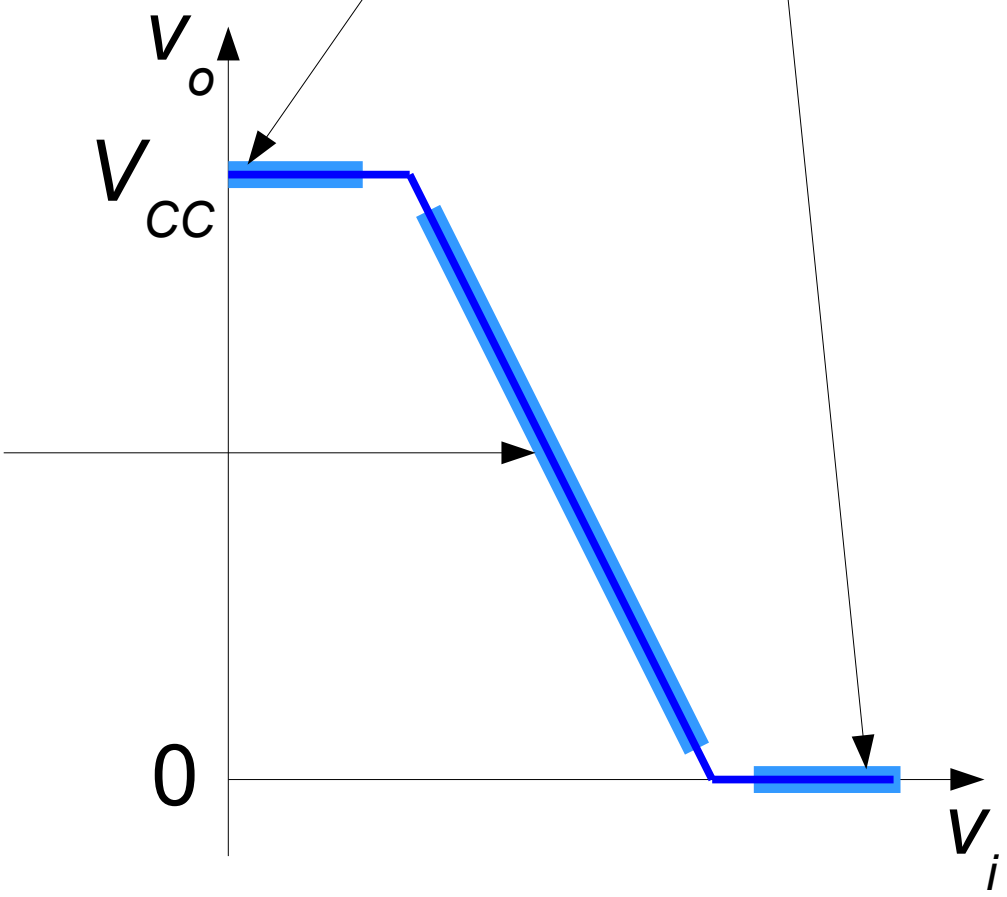




Regimuri de lucru

regim de comutator
digital
T **comută** curentul

regim de amplificator
analogic
T **controlează** curentul
amplifică tensiunea



Puterea disipată pe tranzistor (1)

- are ca rezultat încălzirea tranzistorului
  - efect de obicei nedorit – energie risipită
- componente generate de:
  - curentul de bază – de obicei efect mic
  - curentul de colector – de obicei efect dominant

$$P_T = P_B + P_C$$

$$P_B = I_B V_{BE}$$

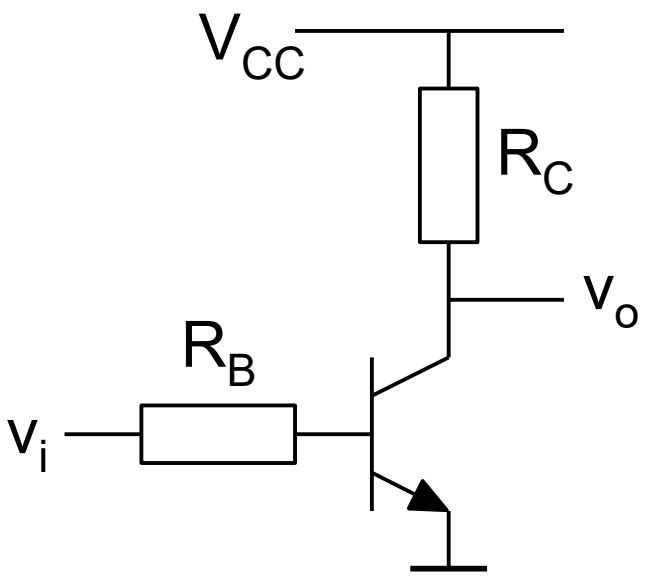
$$P_C = I_C V_{CE}$$

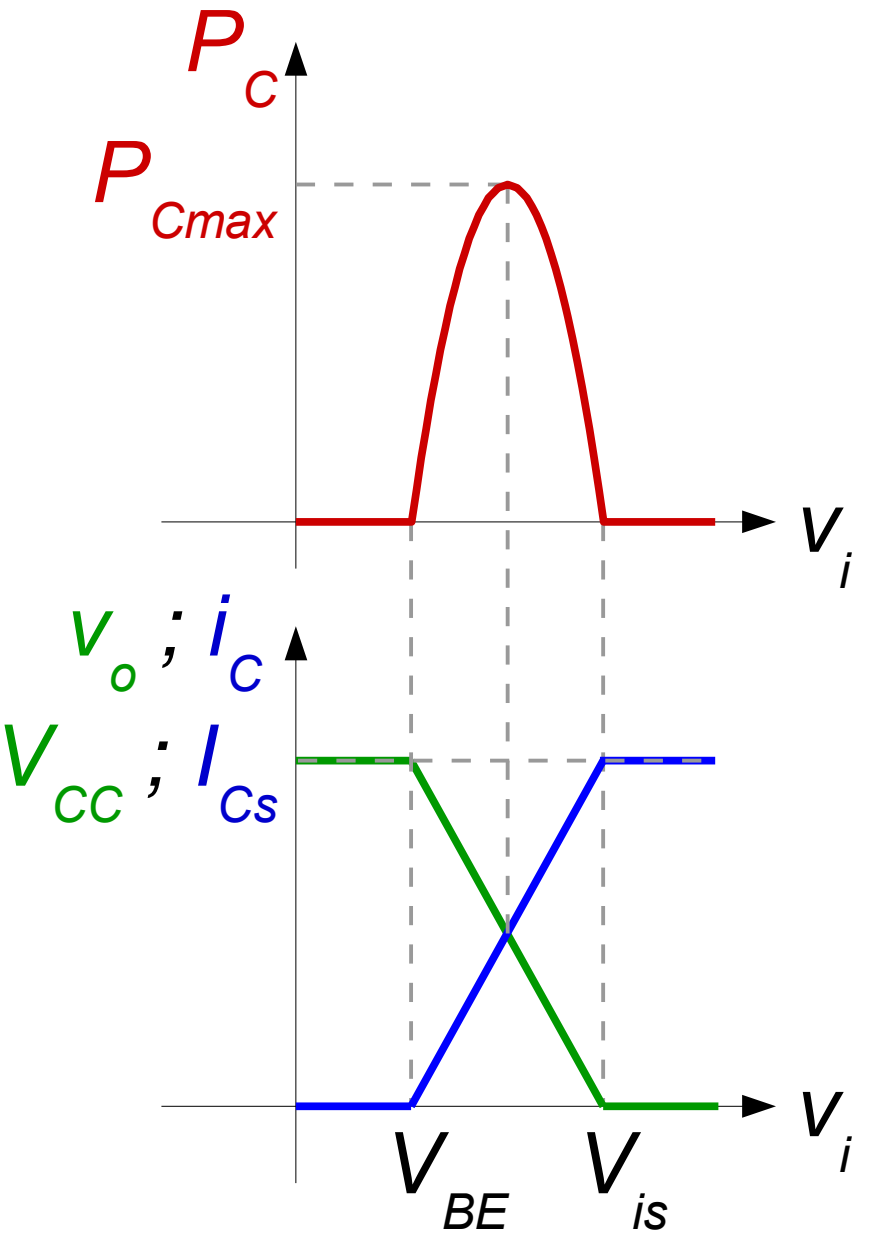
Puterea disipată pe tranzistor (2)

- în exemplul nostru:

$$P_T \approx P_C = i_C v_o$$

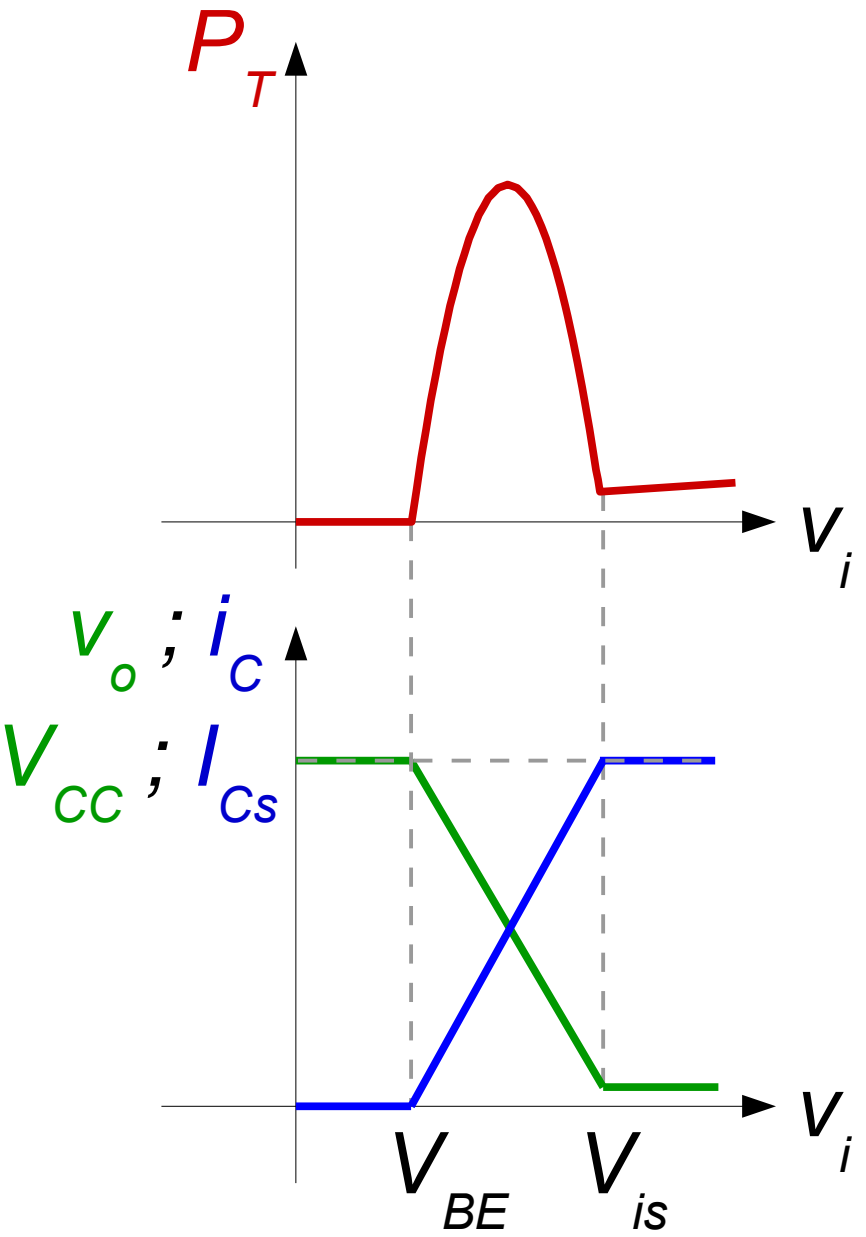
$$P_C = \frac{(V_{CC} - v_o)}{R_C} v_o$$





Puterea disipată pe tranzistor (3)

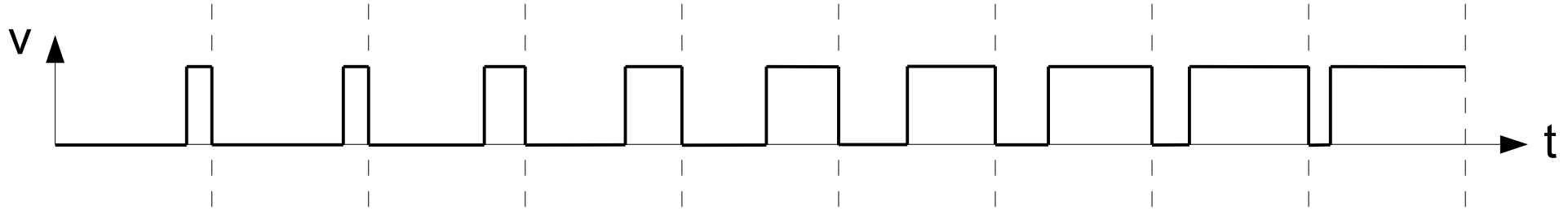
- Model mai precis:
  - tensiunea de ieșire la saturație nu este perfect zero
  - există disipare și pe bază, proporțională cu tensiunea de intrare



Consecințe

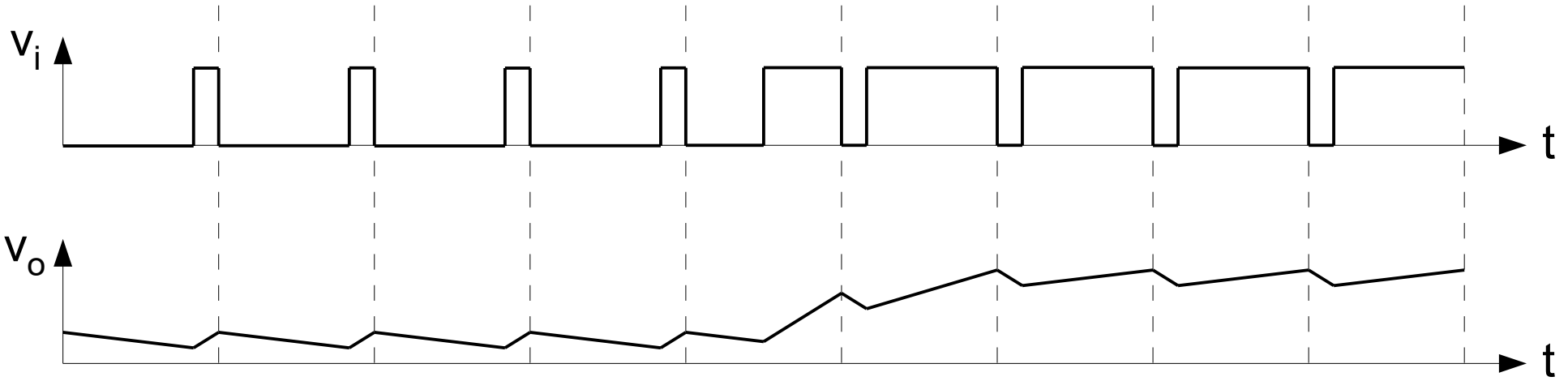
- Din punct de vedere **energetic** se preferă aplicațiile în regim de comutație (BL-SAT)
  - surse de alimentare în comutație
  - amplificatoare de putere în comutație (“în clasă D”)
    - audio
    - acționări *(drivere* de putere*)*
- Aplicațiile de putere lineare disipă multă căldură
  - cerințe de proiectare de ordin termic
  - ineficiente energetic

Modulația lățimii impulsurilor



- *Pulse Width Modulation – PWM*
  - de fapt modulația factorului de umplere
  - reprezentarea informației **analogice**
    - **nu** sub formă de tensiune
    - ci sub formă de **durată** (raport de durate)
- modulație: reprezentarea informației prin alt parametru decât valoarea instantanee
  - amplitudine, frecvență, fază, **factor de umplere**

PWM



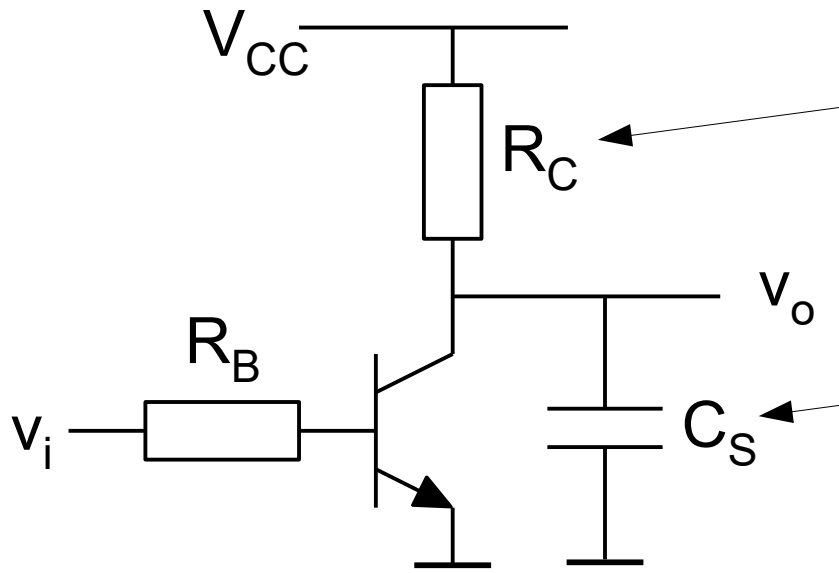
- Prin filtrare se reface informația analogică
  - filtrare electronică – filtru trece-jos
  - filtrare mecanică, termică – prin natura procesului
    - *driver* de putere în comutație
    - aplicații: motoare, rezistențe de încălzire, LED-uri etc.

Partea II

Comutarea tranzistorului bipolar cu sarcină capacitivă în colector

Comutare idealizată

- Model simplificat:
  - tranzistorul comută instantaneu
  - fenomenele tranzitorii sunt date de circuitul RC format în colectorul tranzistorului

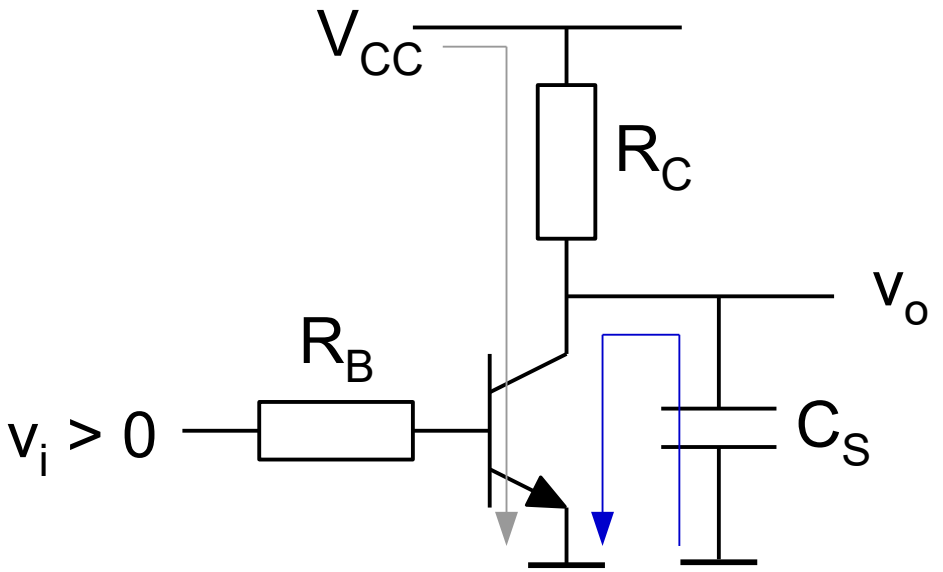


rezistența de *pull-up* din colector

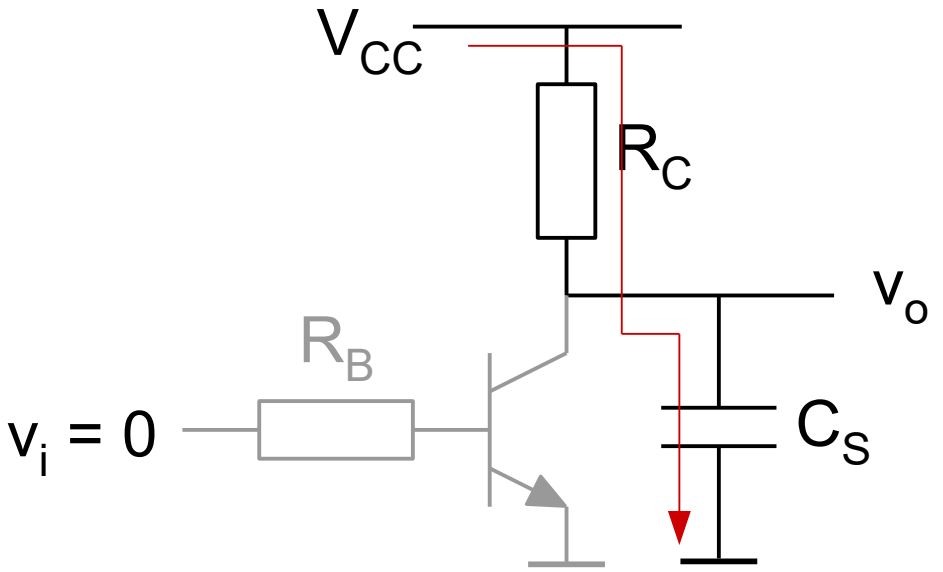
capacitatea de sarcină prezentă inevitabil pe ieșire

Etapele comutării

- comutare directă
  - se deschide tranzistorul
  - cade tensiunea

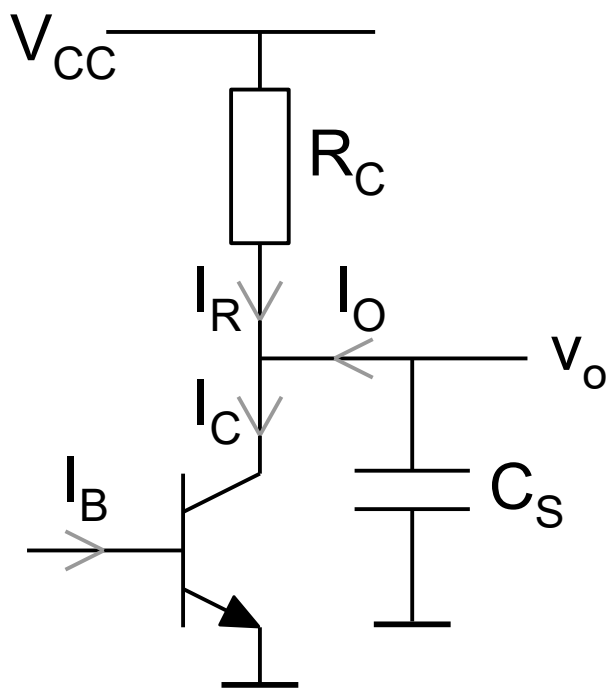


- comutare inversă
  - se blochează tranzistorul
  - crește tensiunea



Comutarea directă în RAN (1)

- exemplu didactic – de obicei se comută în saturație
- curent foarte mic în baza tranzistorului (R_B foarte mare)



$$I_C = \beta I_B$$ fixat prin R_B și V_i

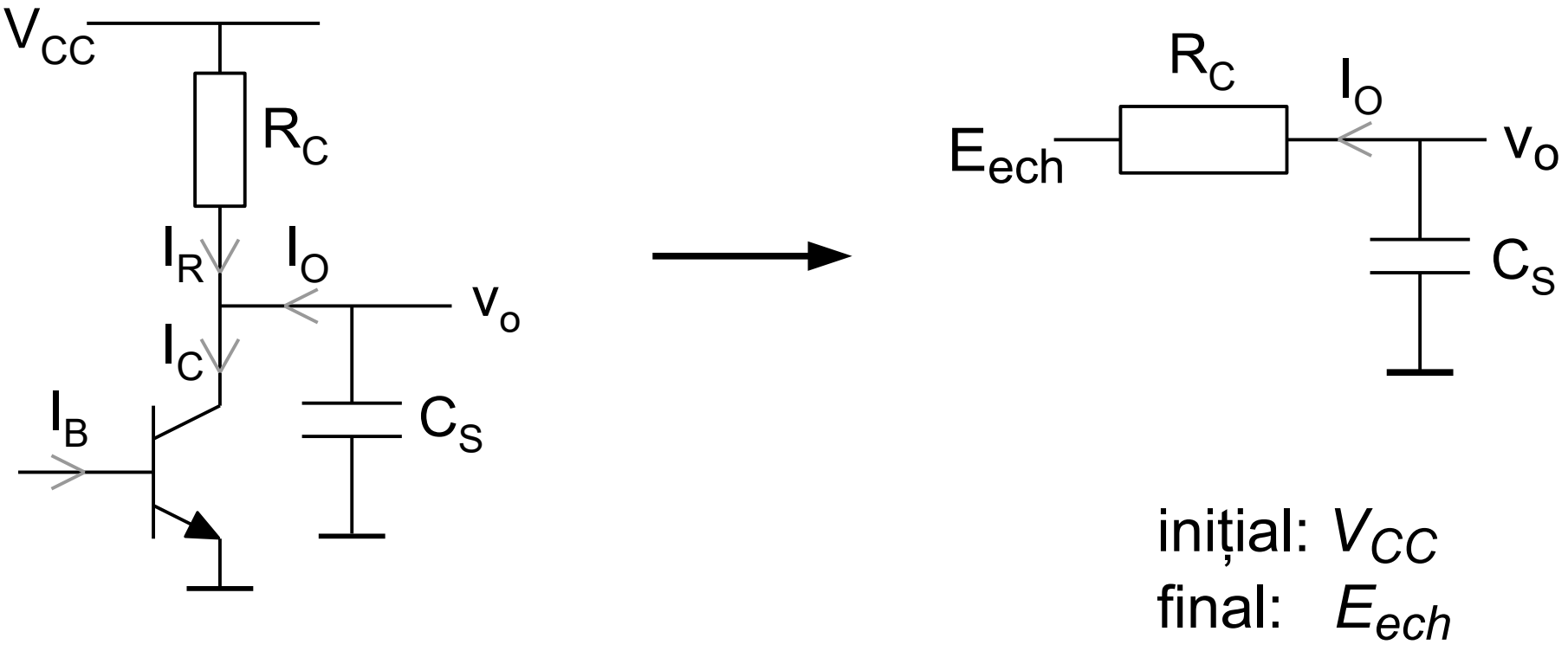
$$I_O = I_C - I_R$$

$$I_O = \beta I_B - \frac{V_{CC} - v_o}{R_C}$$

$$I_O R_C = \beta I_B R_C - V_{CC} + v_o = v_o - E_{ech}$$

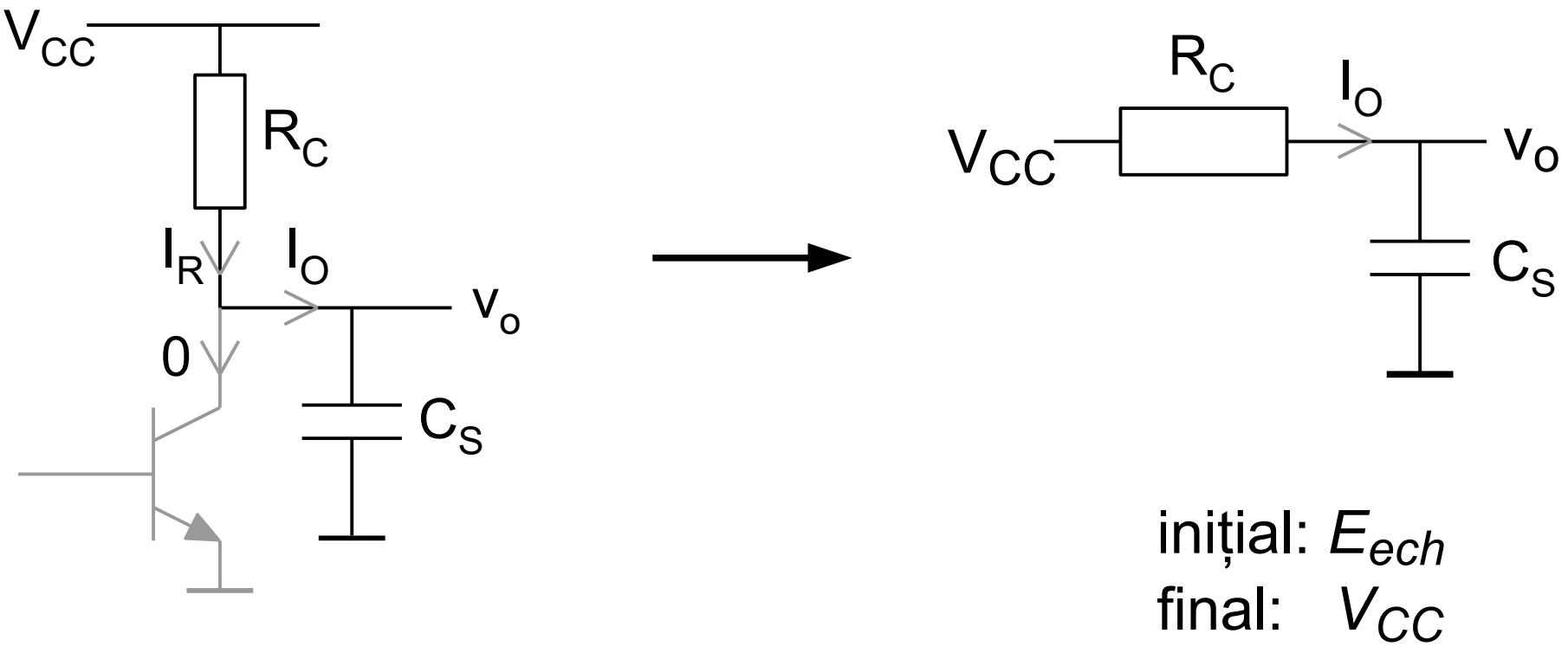
Comutarea directă în RAN (2)

$$I_O R_C = v_o - E_{ech} \qquad E_{ech} = V_{CC} - \beta I_B R_C$$



Comutarea inversă din RAN

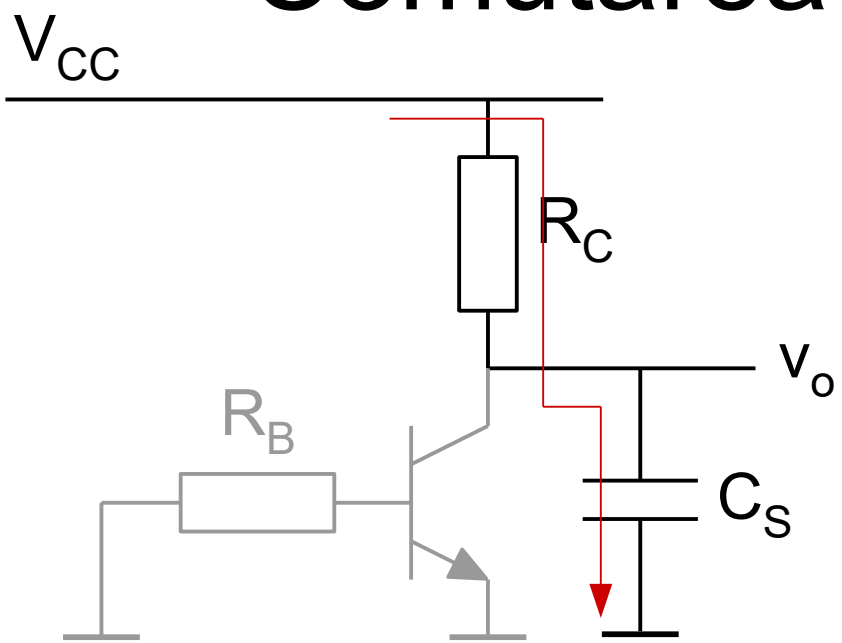
$$I_C = 0 \rightarrow I_O = I_R$$

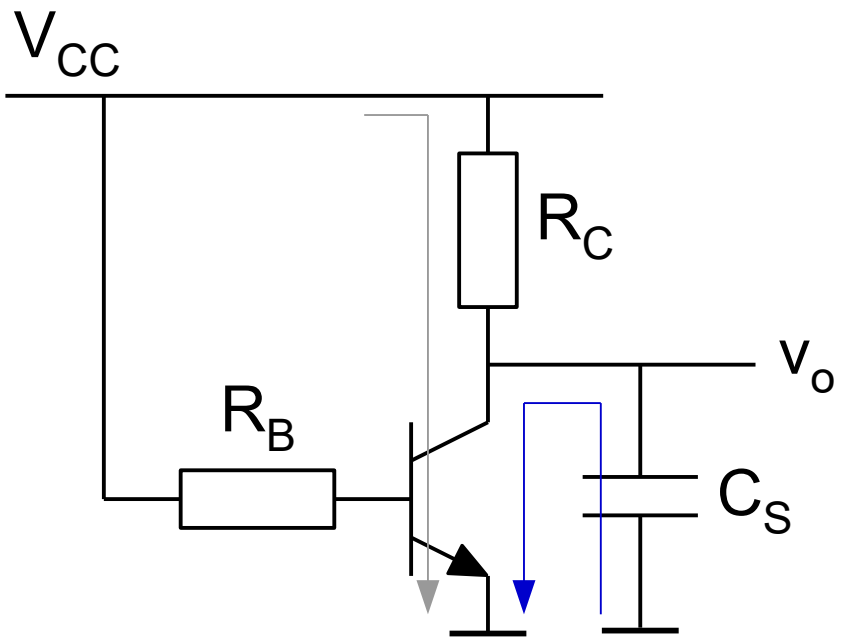


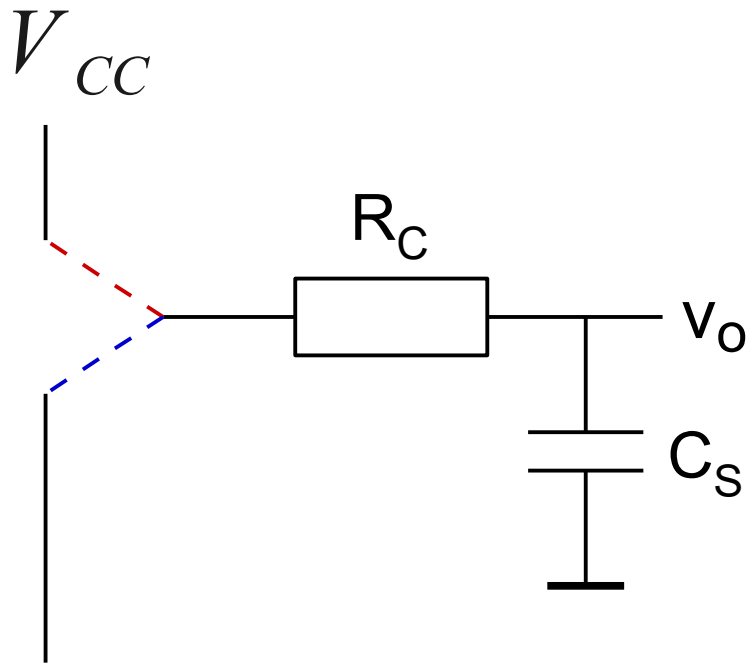
inițial: E_{ech}

final: V_{CC}

Comutarea blocare – RAN (1)

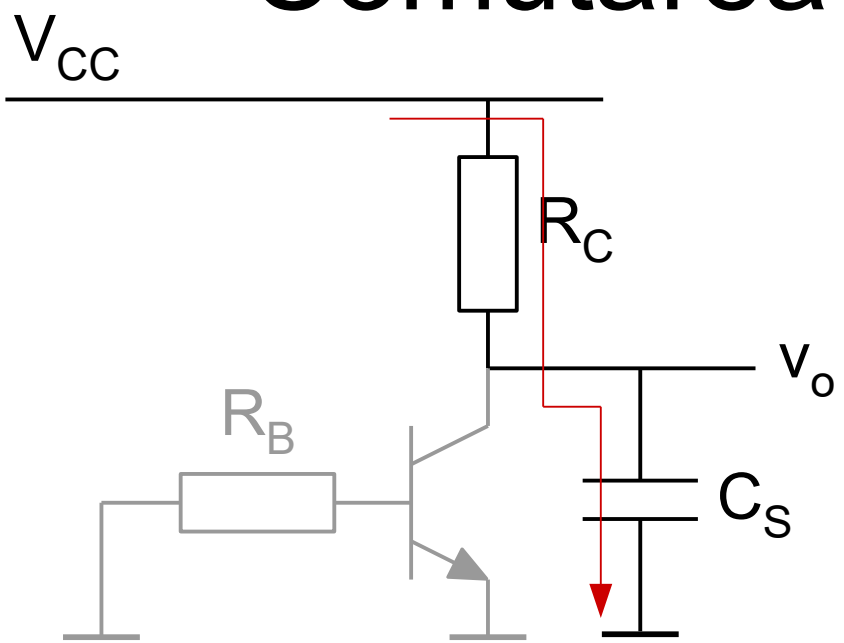


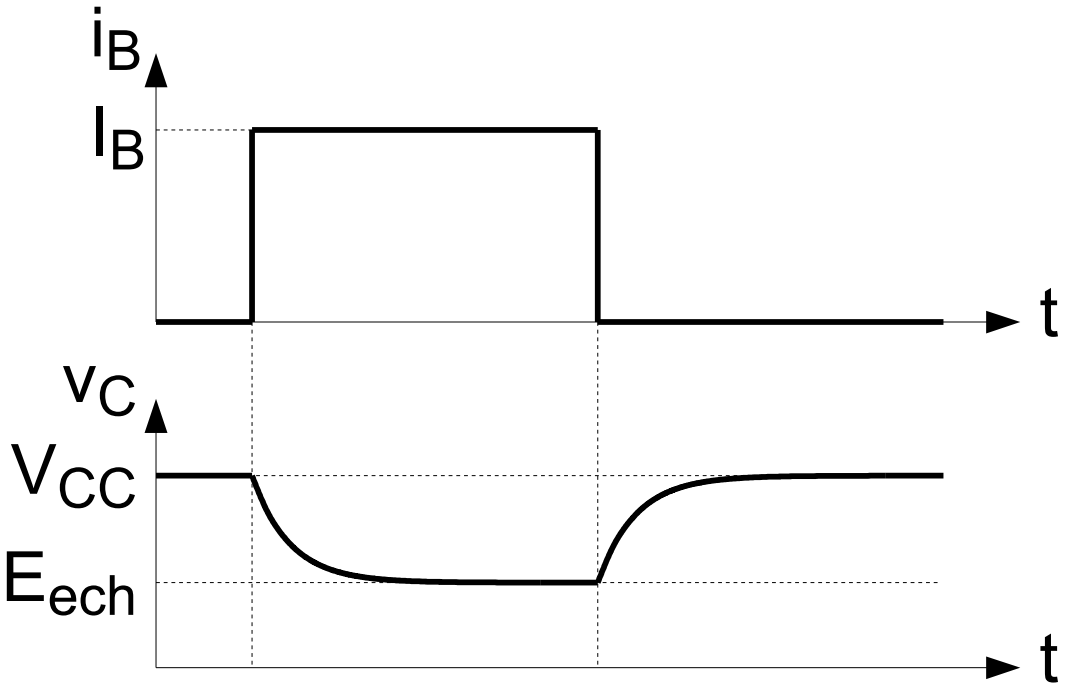


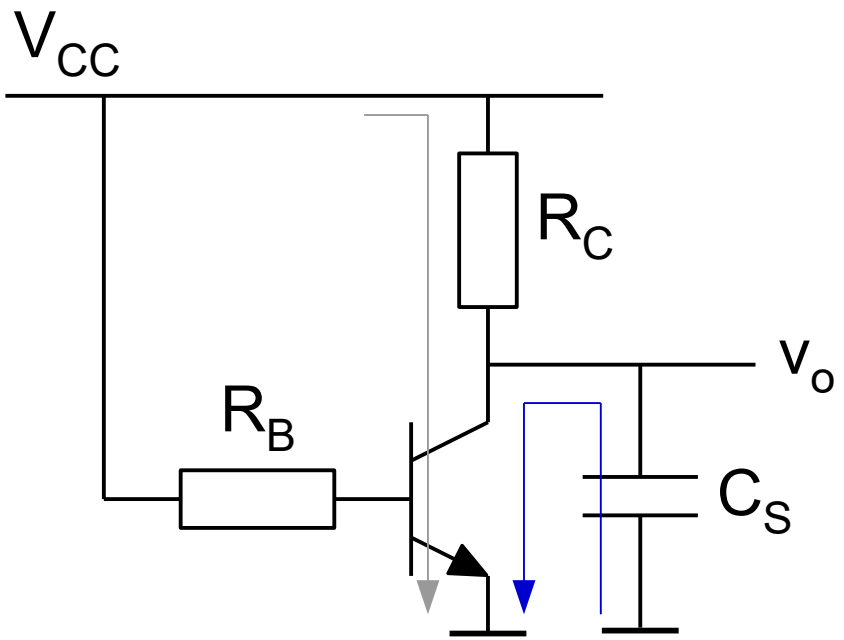


$$E_{ech} = V_{CC} - \beta I_B R_C$$

Comutarea blocare – RAN (2)



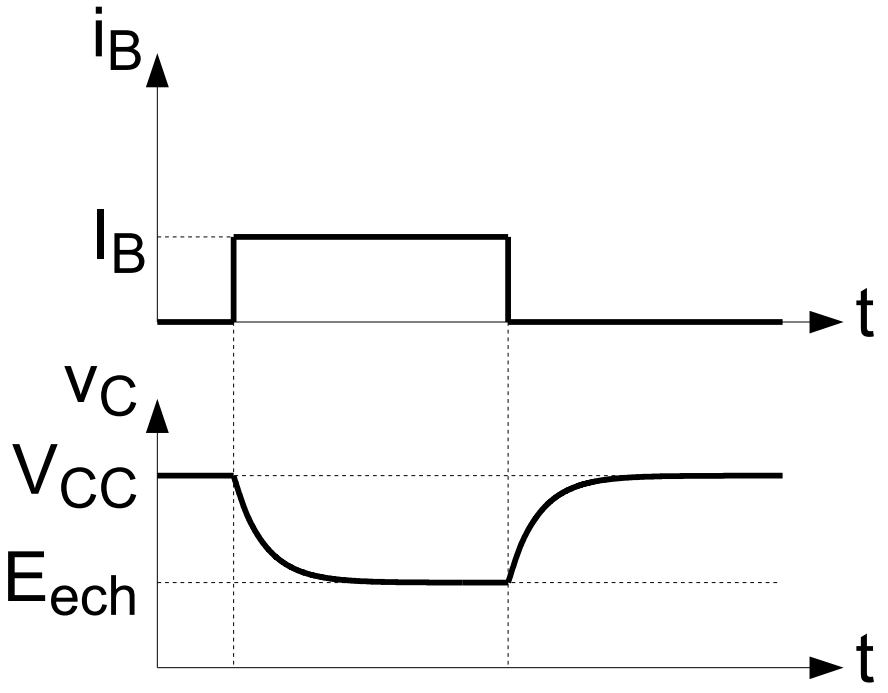


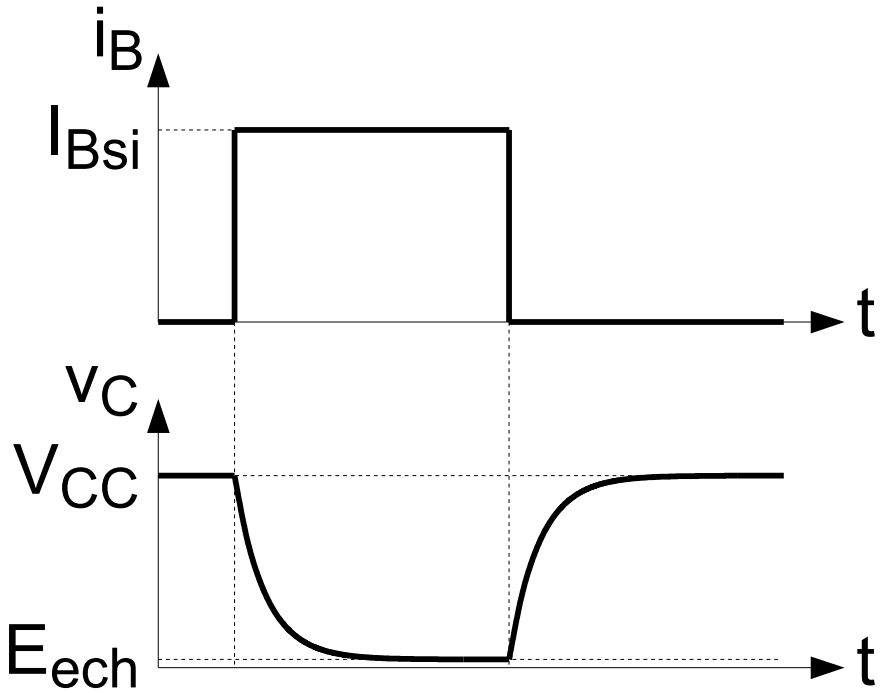


Constanta de timp a proceselor tranzitorii:

$$\tau = R_C C_S$$

Comutarea blocare – saturație (1)





$$E_{ech} = V_{CC} - \beta I_B R_C$$ ← creșterea curentului de comandă => scăderea nivelului pe ieșire

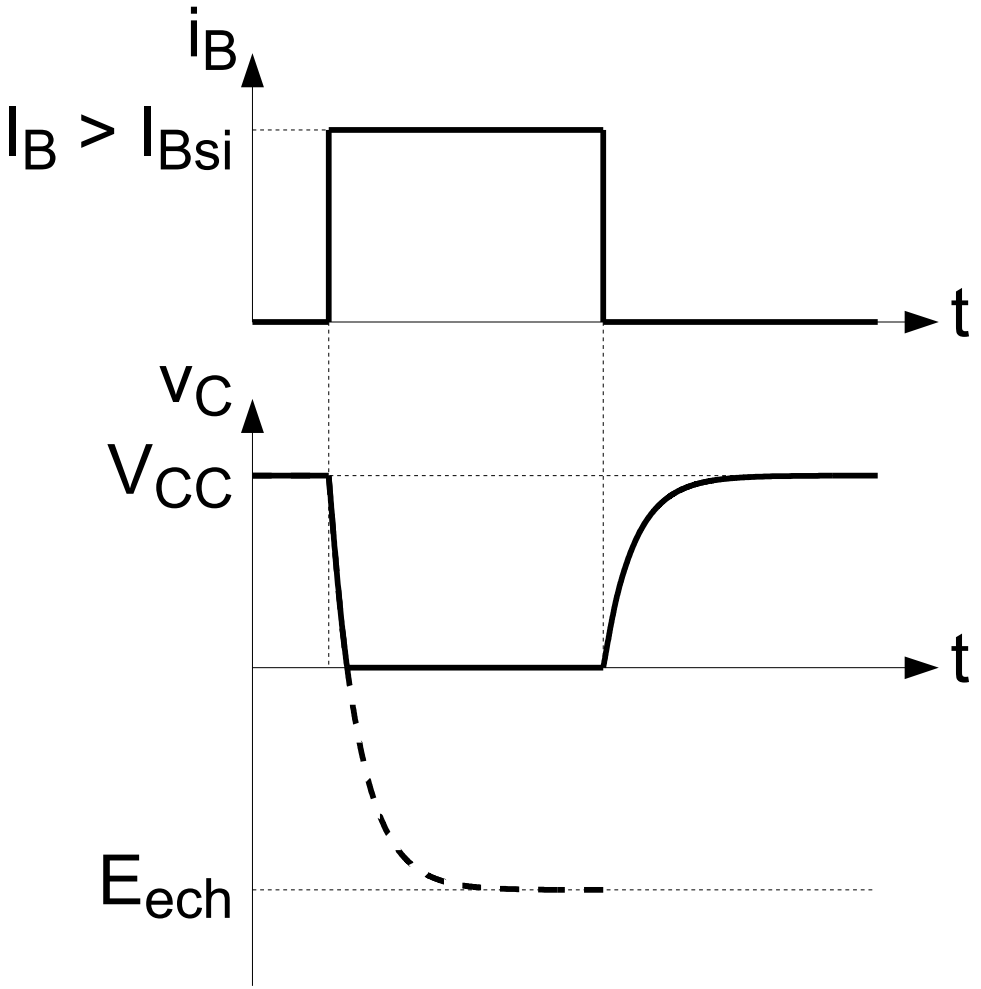
$$I_{CS} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \beta I_{Bsi}$$ ← curent de bază la saturație incipientă (minim necesar pentru a satura T)

Comutarea blocare – saturație (2)

$$E_{ech} = V_{CC} - \beta I_B R_C$$

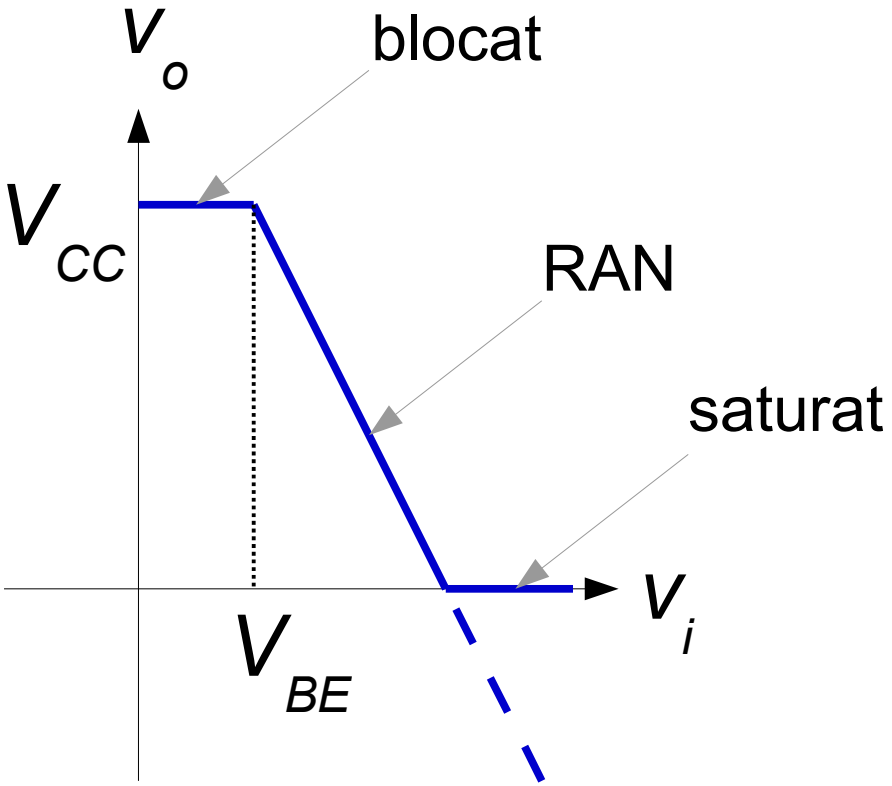
$$I_{CS} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \beta I_{Bsi}$$

$$I_B > I_{Bsi} \rightarrow \beta I_B R_C > V_{CC}$$

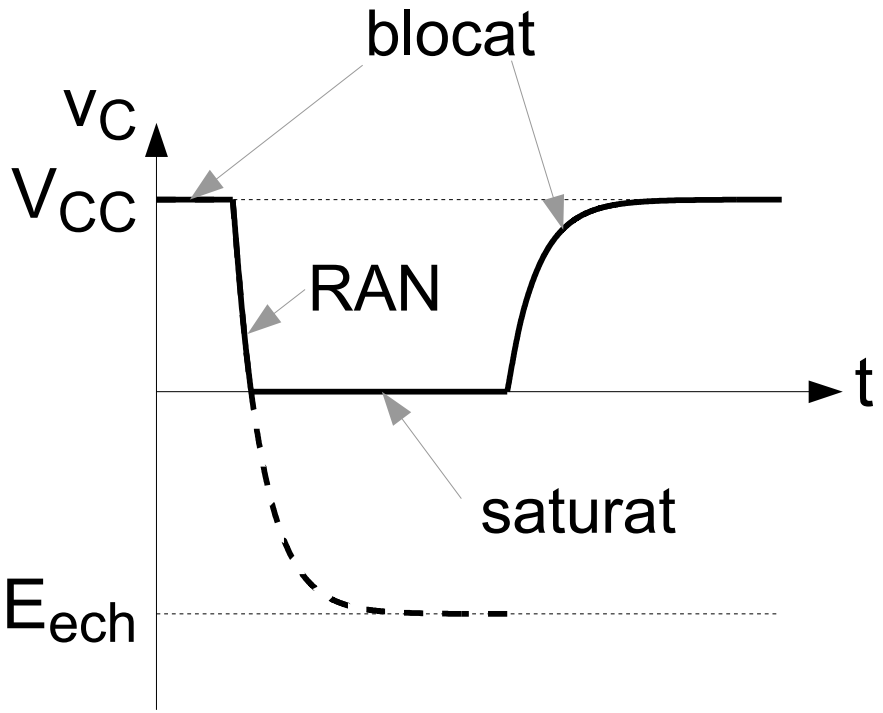


Când tranzistorul este comandat să intre în saturație E_{ech} devine negativ.

Comutarea blocare – saturație (3)



Regim static

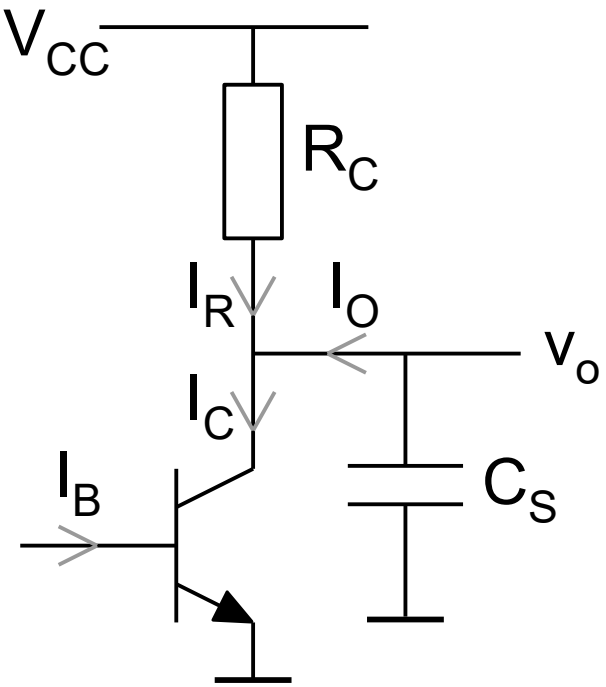


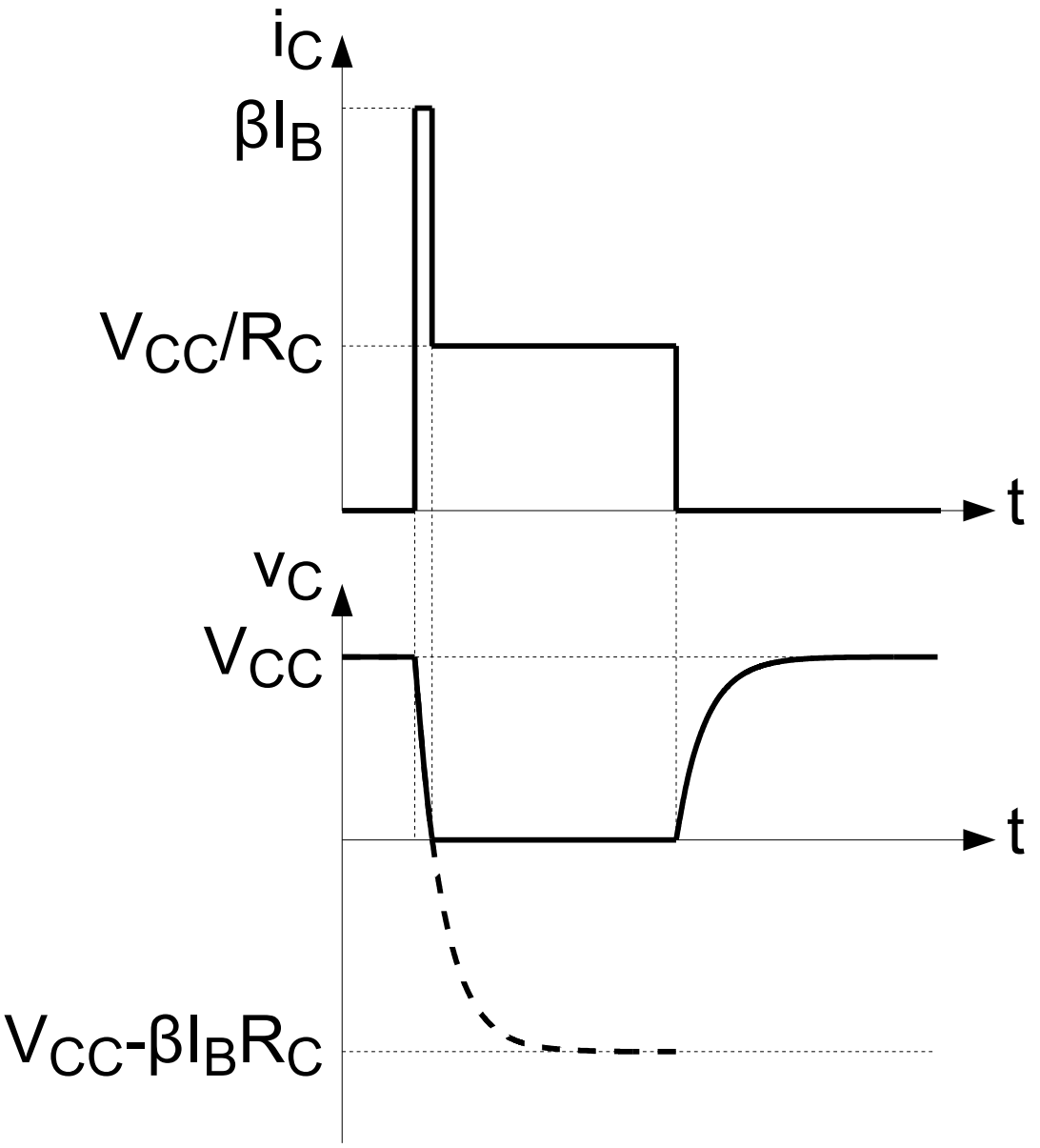
Regim dinamic

Comutarea blocare – saturație (4)

- Cât timp capacitatea nu s-a terminat de descărcat, tranzistorul este în RAN
  - imediat apoi intră în saturație
- în RAN curentul de colector este **mare**
  - $\beta I_B > I_{CS}$
  - descarcă **repede** capacitatea – comutare activă
- la comutarea inversă curentul disponibil prin rezistență este **mic** ($< I_{CS}$)
  - încărcarea este **lentă** – comutare pasivă

Comutarea blocare – saturație (5)





Concluzii

- Comutarea directă
  - activă (curent disponibil mare)
  - rapidă
- Comutarea inversă
  - pasivă (curent disponibil mic)
  - lentă
- Constanta de timp
  - **capacitatea** de sarcină (de obicei parazită)
  - **rezistența** de pull-up din colector

Creșterea vitezei de comutație

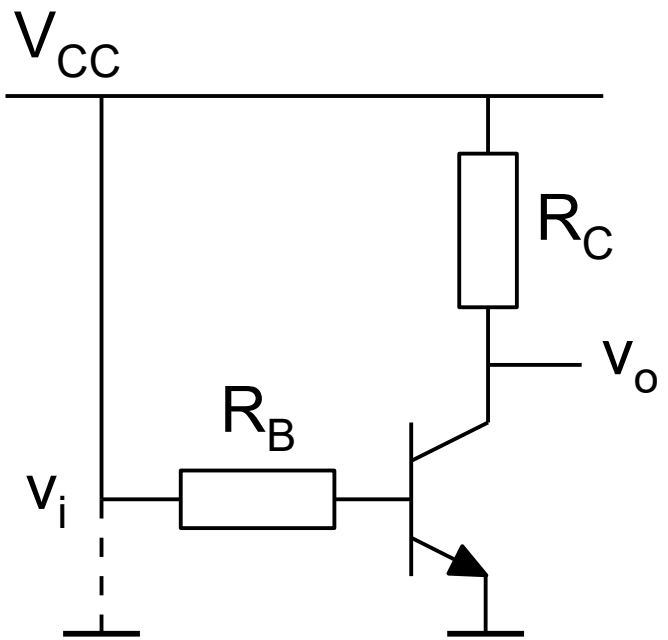
- Reducerea capacității de sarcină
  - *fan-out* redus (număr de intrări legate la o ieșire)
- Reducerea rezistenței de *pull-up*
  - va crește și curentul consumat de la sursă

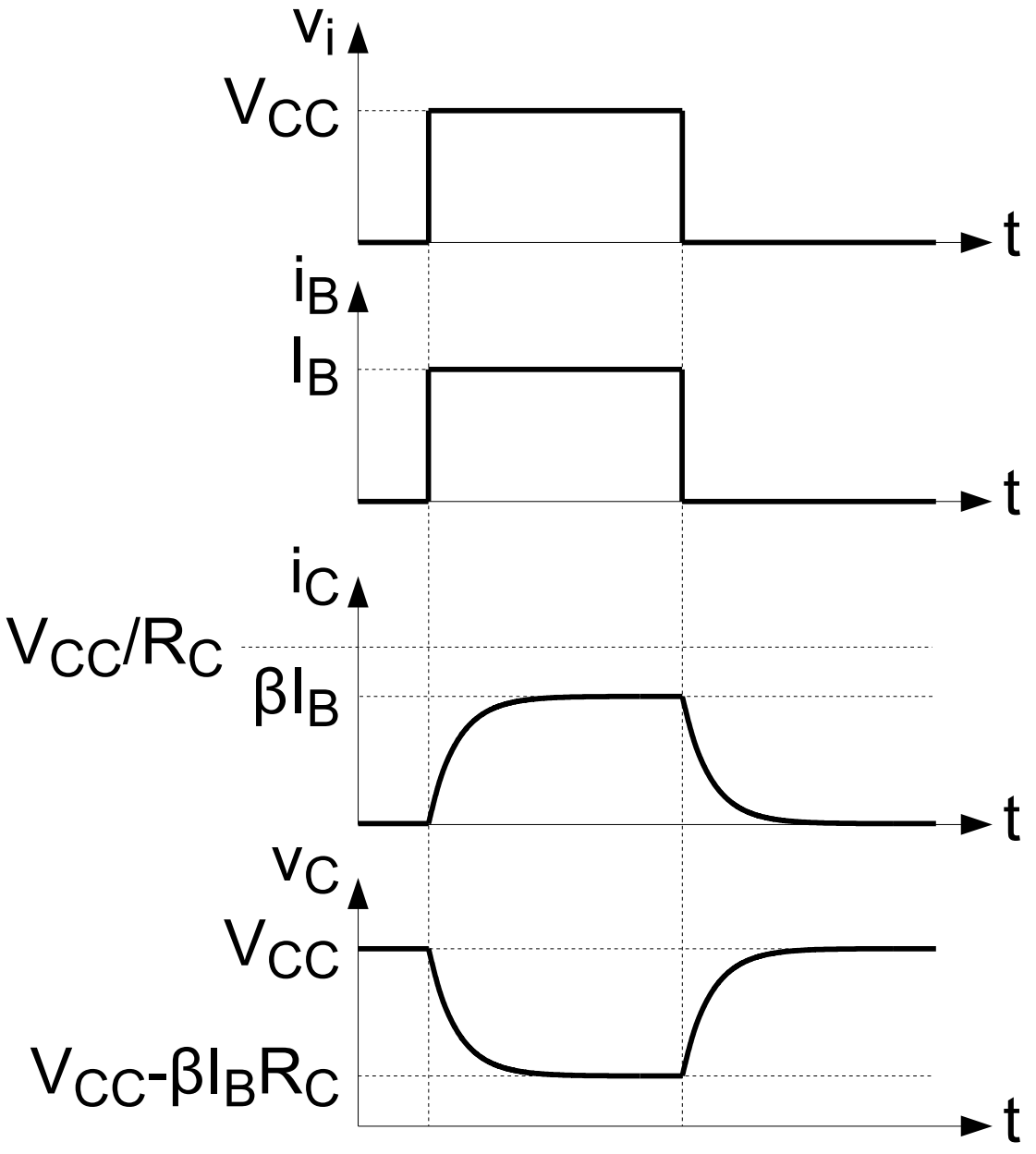
$$I_{CCL} = \frac{V_{CC}}{R_C}; \quad I_{CCH} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C}$$

Întârzierile proprii tranzistorului (1)

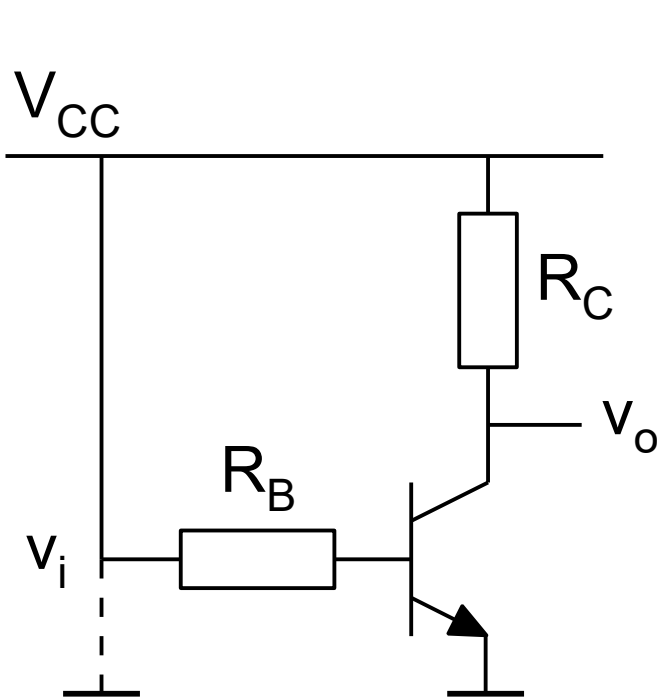
- Model simplificat:
  - fără sarcină capacitivă
  - fenomenele tranzitorii vizibile pe ieșire sunt consecința fenomenelor fizice din interiorul tranzistorului
  - model bazat pe sarcina electrică stocată în bază
    - acumulată ca urmare a curentului de bază pozitiv
    - evacuată prin curent de bază negativ
    - dispare natural prin recombinare – echilibru cu procesul de acumulare
    - proces de ord. I - comportament **similar** cu un circuit RC

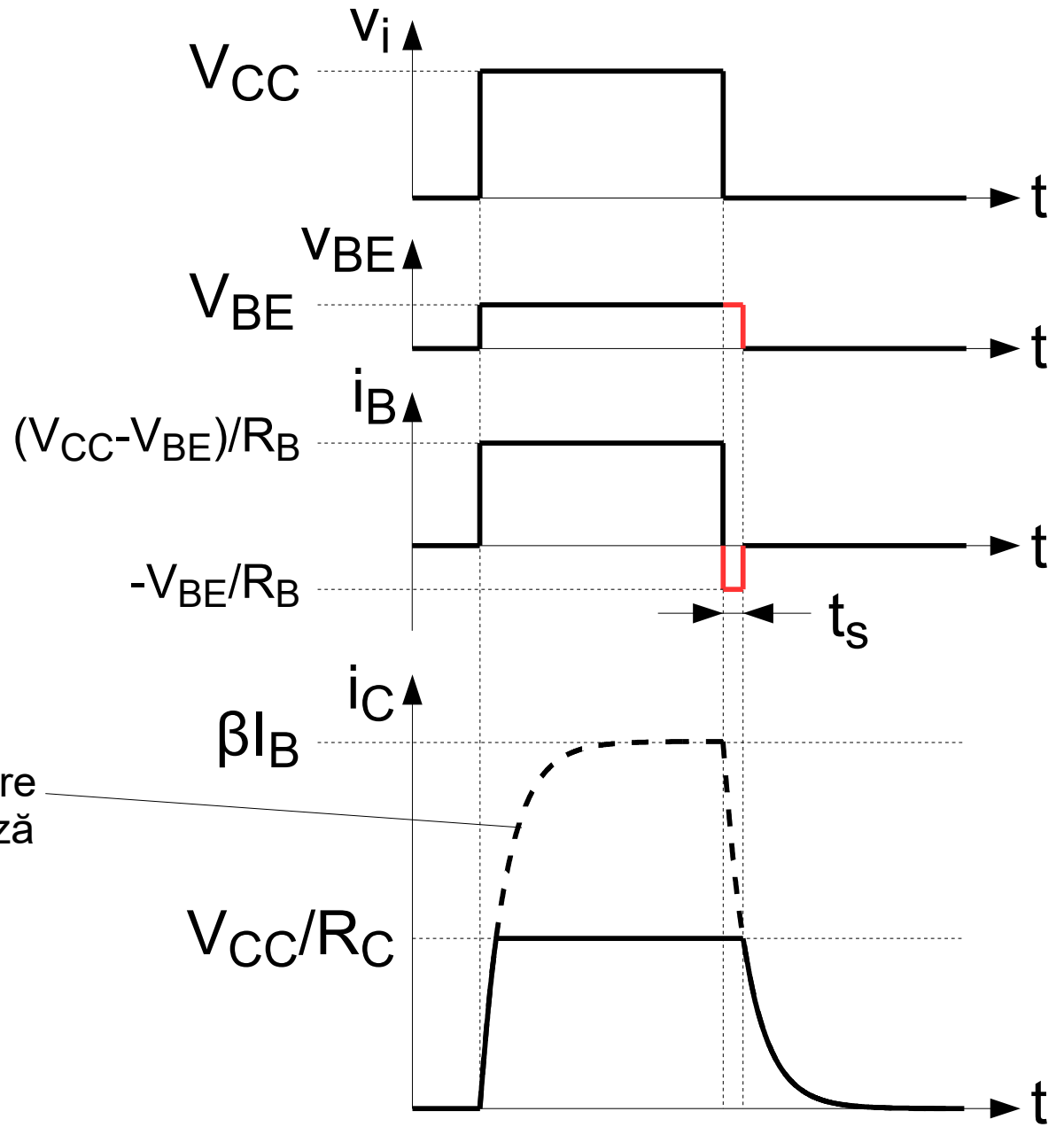
Comutare blocare – RAN





Comutare blocare – saturație

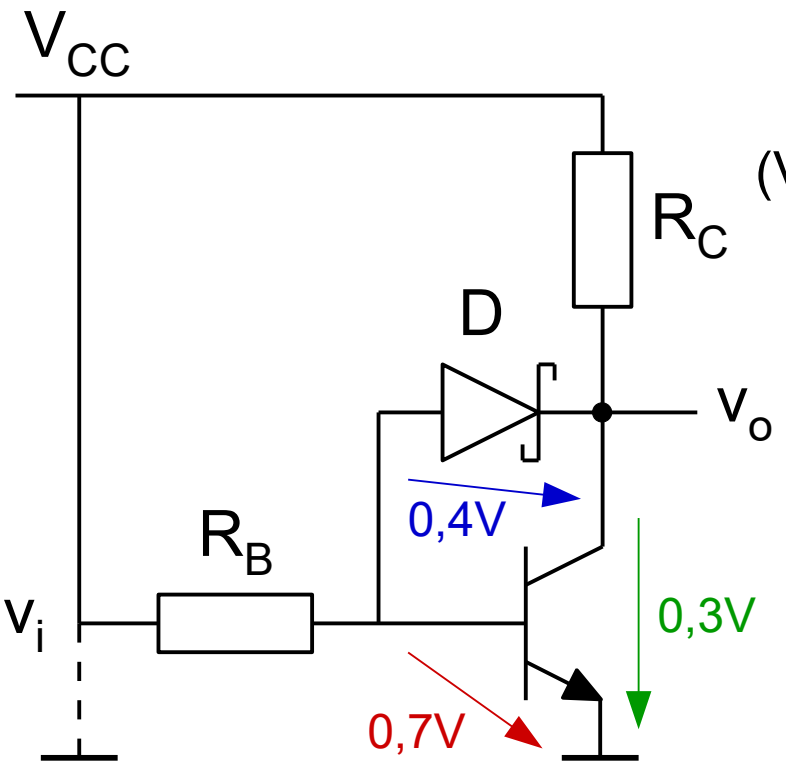


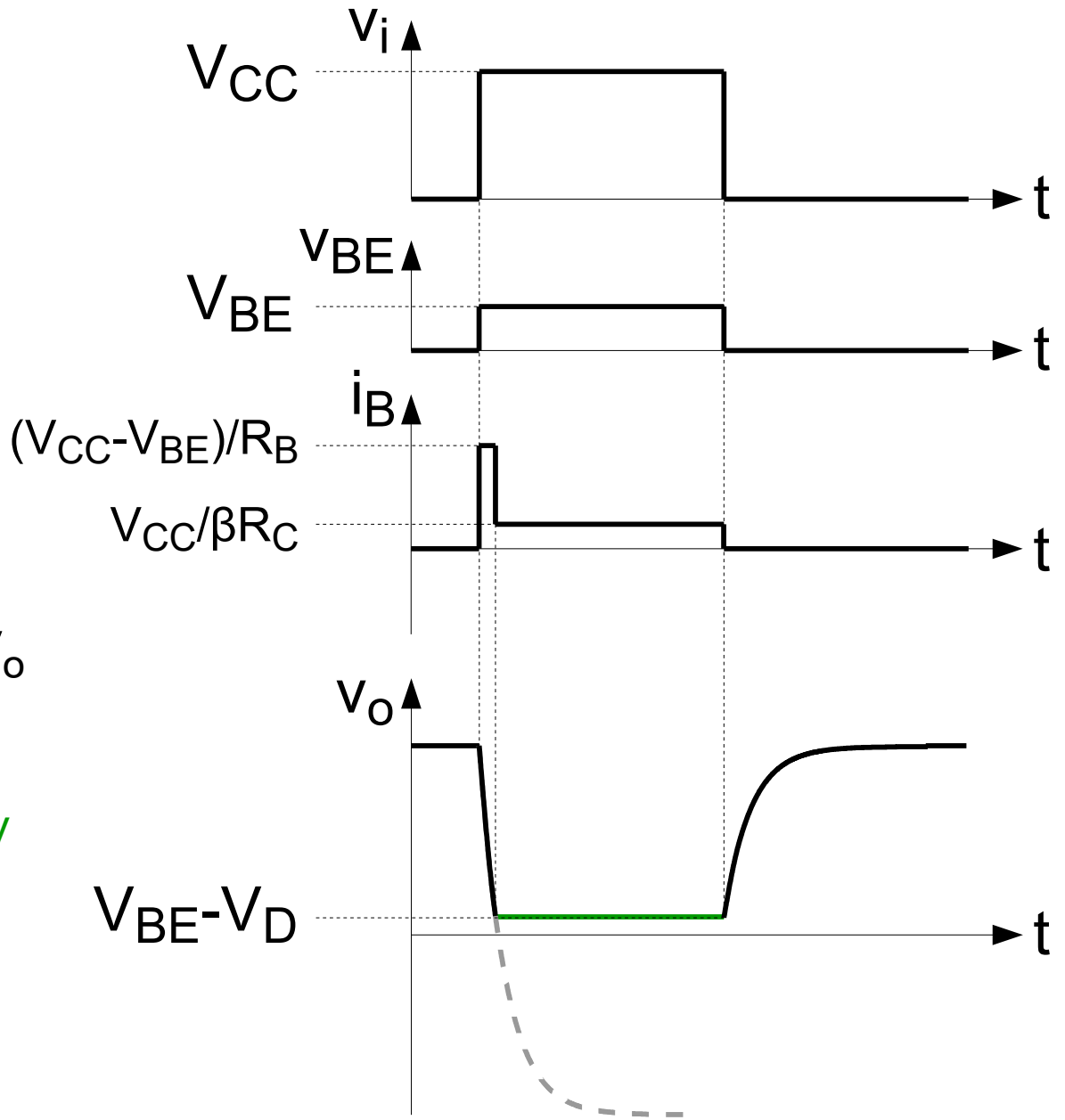


Concluzii

- se suprapun cele două efecte discutate
  - întârzieri cauzate de RC, tranzistor
- comutare directă rapidă
  - activă
- comutare inversă lentă
  - pasivă + timp de stocare
  - deziderat: evitarea intrării în saturație, cu asigurarea nivelului Low pe ieșire

Evitarea intrării în saturație

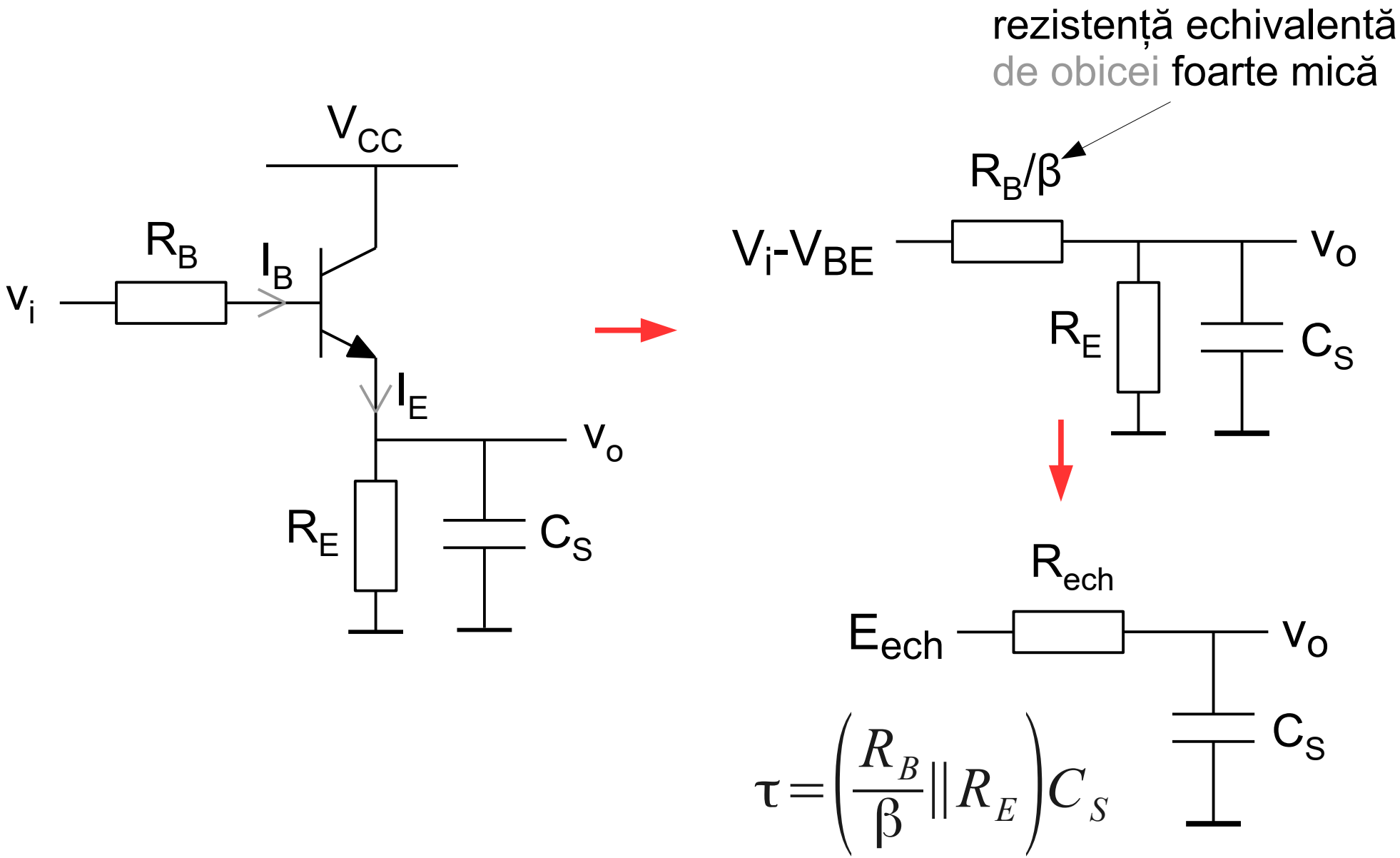




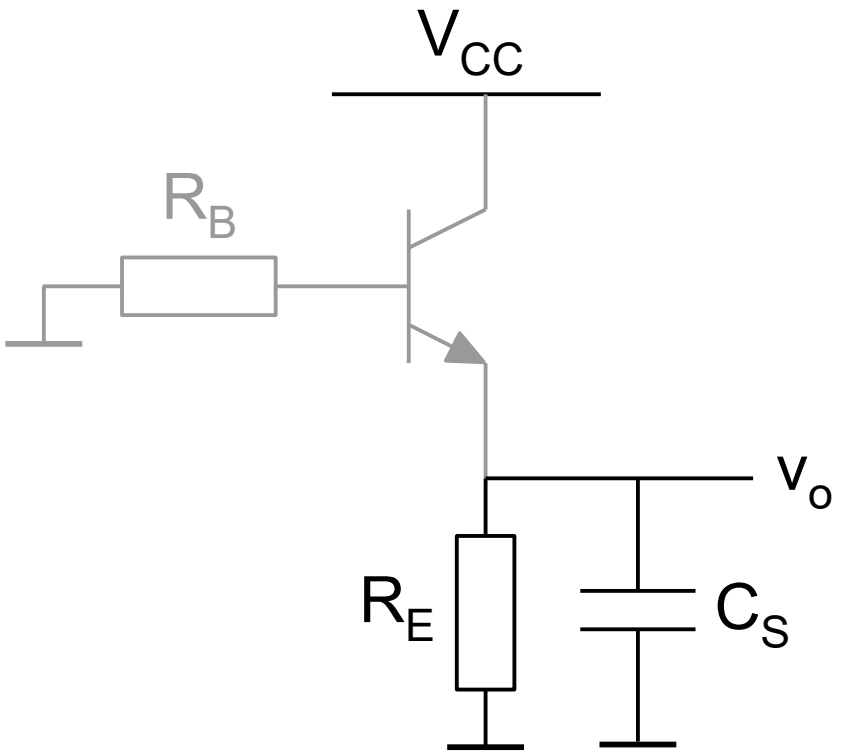
Partea III

Comutarea tranzistorului bipolar cu sarcină capacitivă în emitor

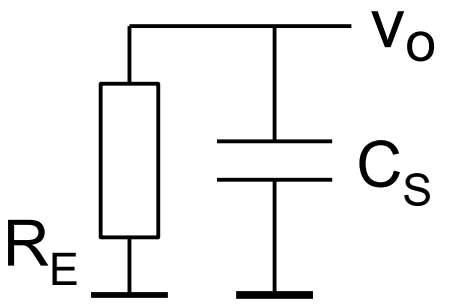
Comutarea directă



Comutarea inversă







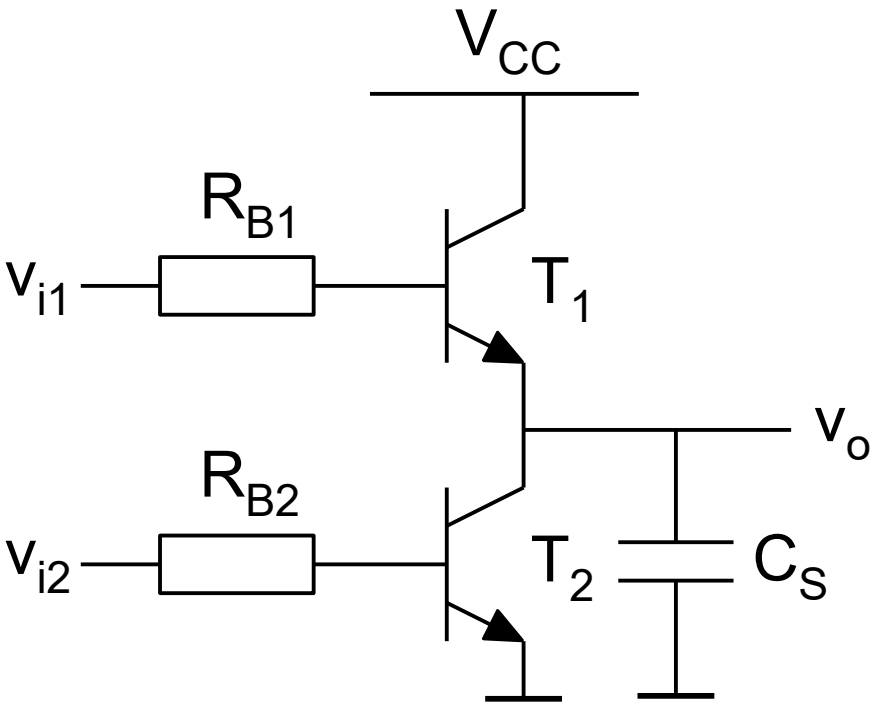
$$\tau = R_E C_S$$

Dacă dorim comutare inversă rapidă alegem R_E mic (comparabil cu R_B/β).

Dezavantaj: consum static mare.

Alternativă: înlocuim R_E cu un tranzistor

Etaj *push-pull* (“*totem-pole*”)

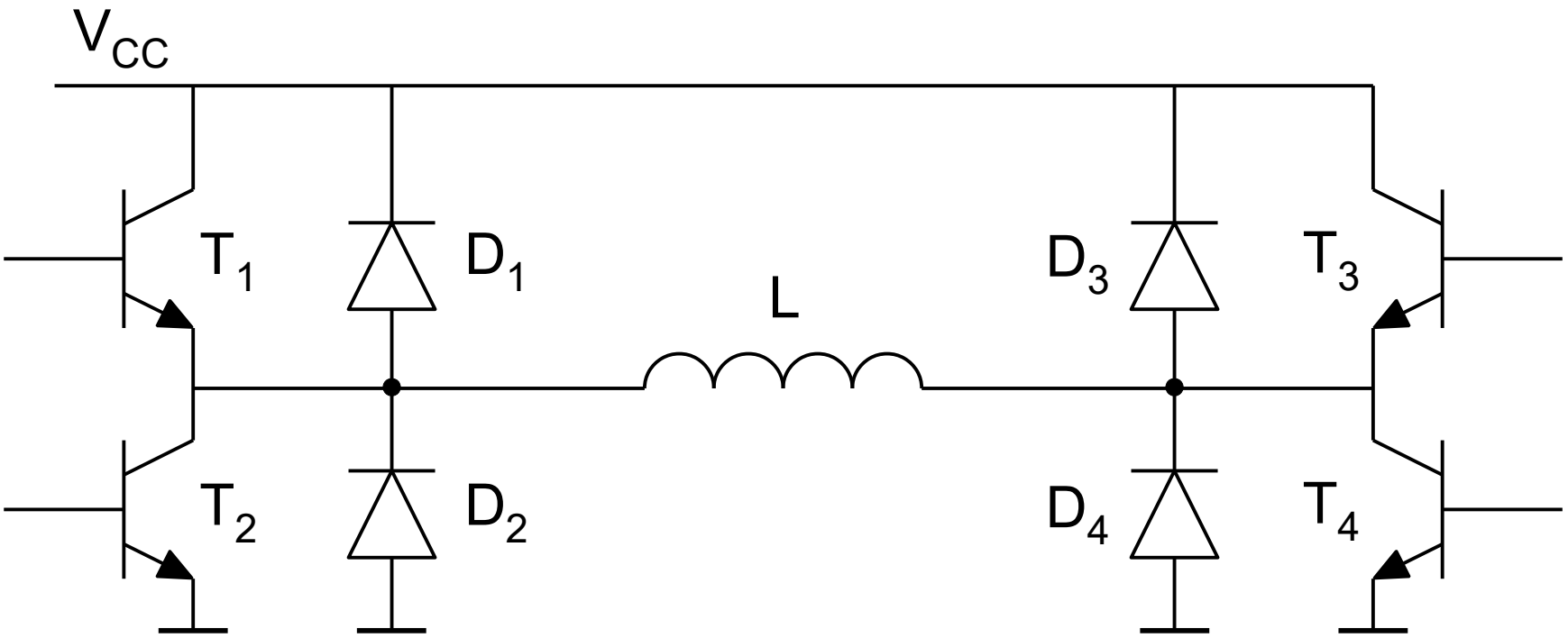


- comutare activă în ambele sensuri
  - rapidă
- consum static mic
  - nu există rezistență
- potențială problemă:
  - conducție simultană

Partea IV

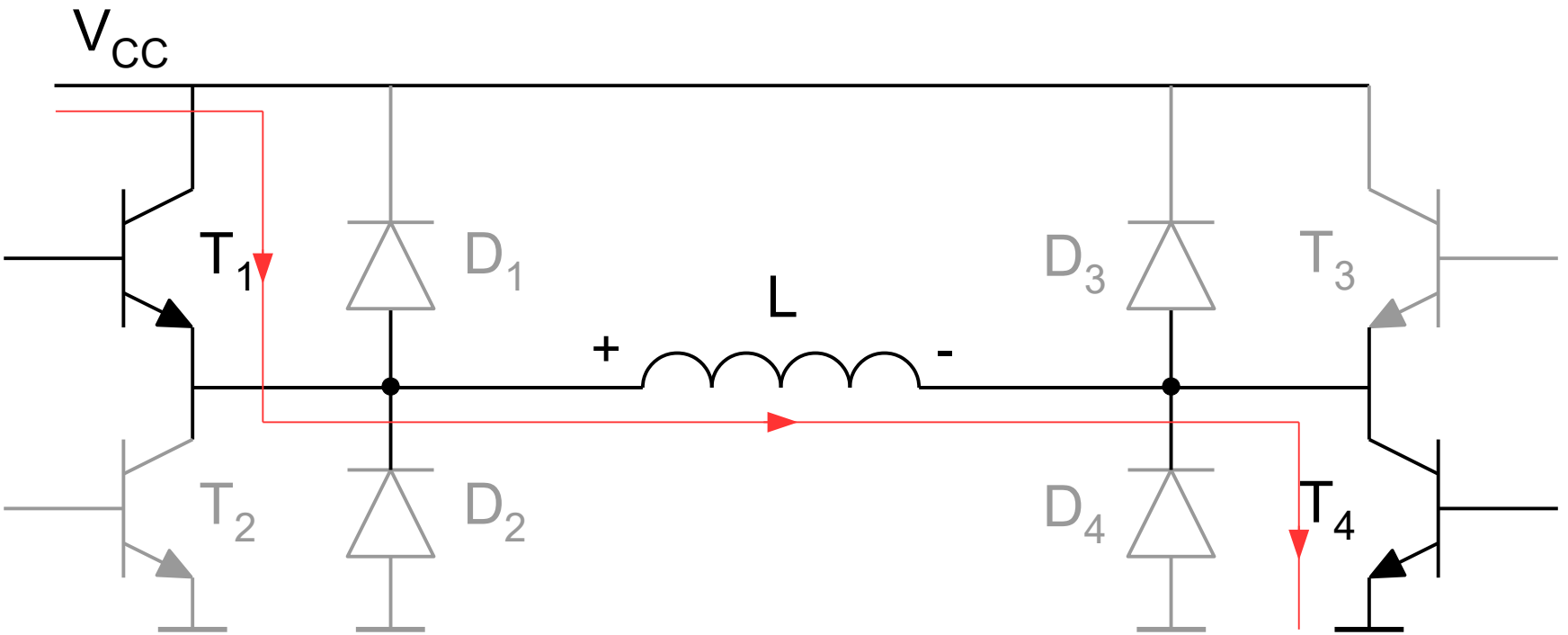
Comutarea tranzistoarelor cu sarcină inductivă

Punte H – schemă



Obs.:
diodele sunt uzual blocate;
tranzistoarele de pe o latură verticală **nu** se deschid simultan.

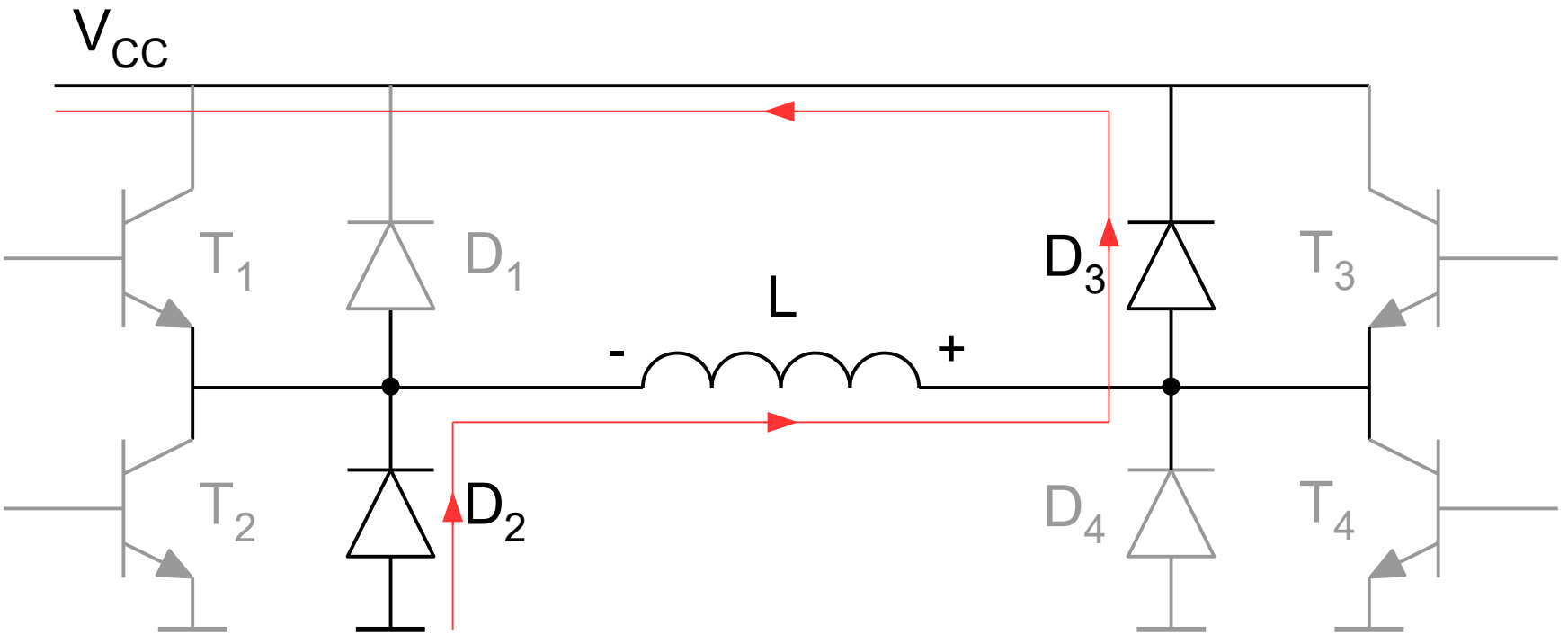
Punte H – pornire sens dreapta



Curentul circulă prin tranzistoare și inductanță.
Intensitatea sa crește linear.

$$V_L = L\frac{di}{dt} = V_{CC}$$

Punte H – oprire sens dreapta



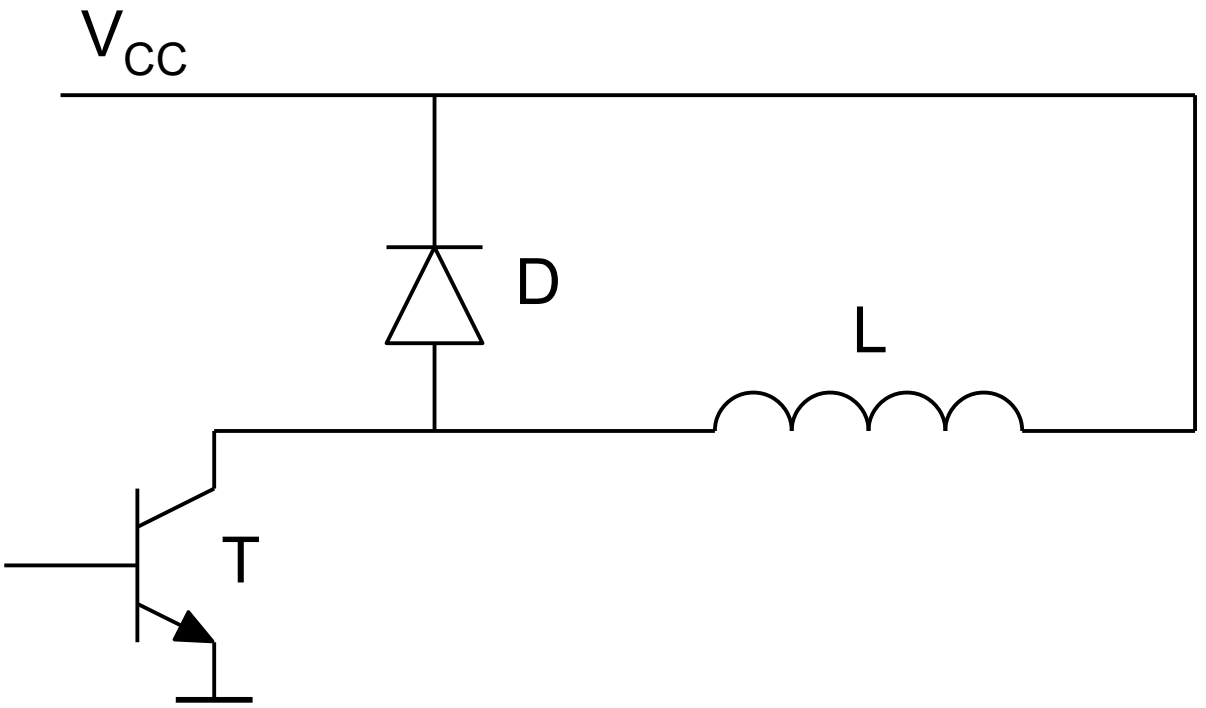
Curentul nu se poate opri imediat.
- continuă să circule prin bobină și diode
- intensitatea sa scade linear

$$V_L = L\frac{di}{dt} \approx -V_{CC}$$

Puntea H

- comportament similar pentru sensul curentului spre stânga
  - acționare prin T_2, T_3
  - protecție prin D_1, D_4
- permite comanda motoarelor în ambele sensuri
- funcționează în comutație – randament mare
- variante:
  - semipunte – doar T_1, T_2 și diodele asociate
  - un singur tranzistor și diodă de protecție (*freewheeling diode*)

Sarcină inductivă în colector



am eliminat resul elementelor din punte;
conexiune permanentă în dreapta

Sarcină inductivă în C / E

